

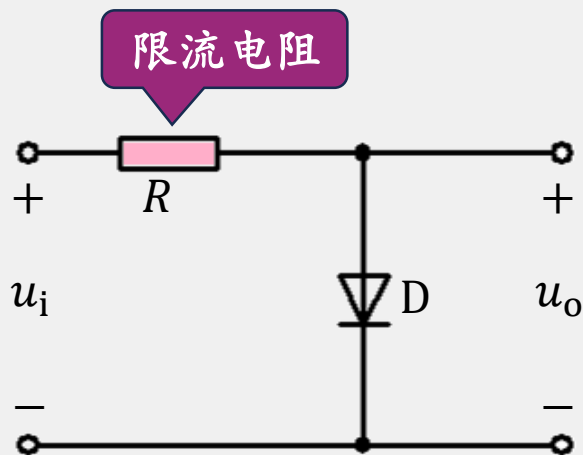


1 半导体器件总结

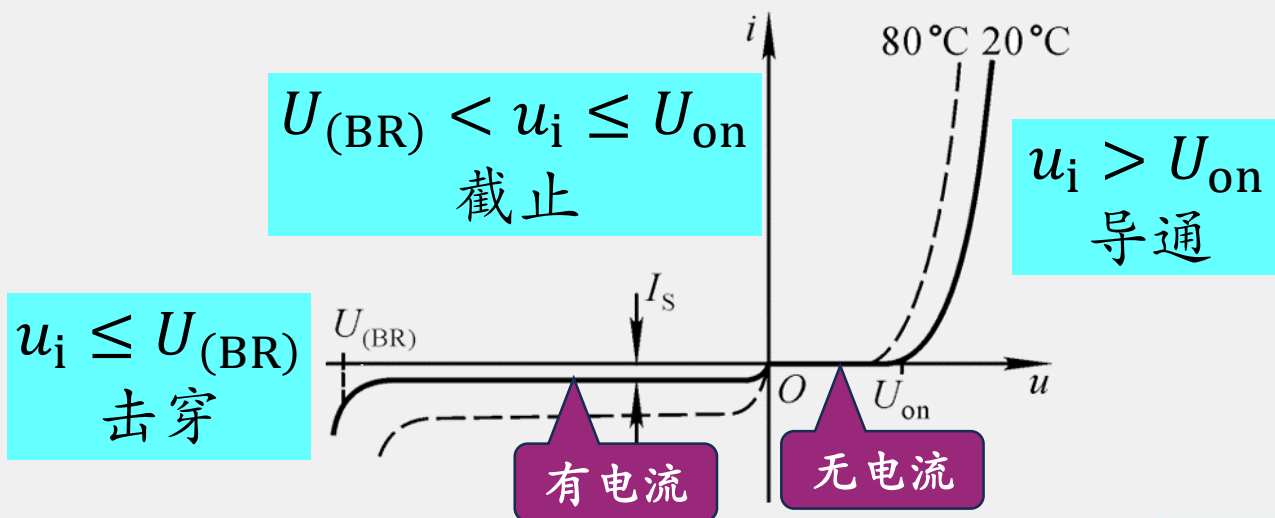
普通二极管
稳压二极管
晶体管
场效应管



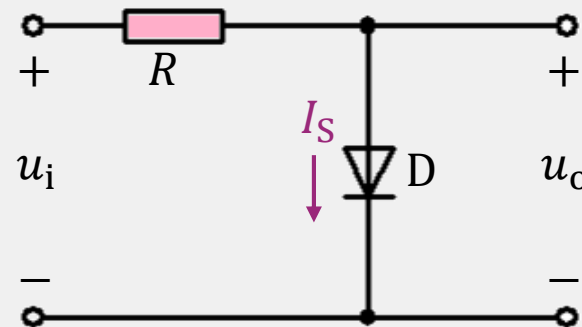
1 普通二极管



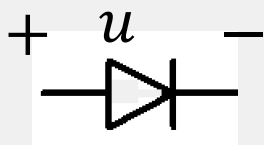
温度上升 $\rightarrow$ $\begin{cases} U_{on} \text{ 减小} \\ I_S \text{ 增加} \\ |U_{(BR)}| \text{ 减小} \end{cases}$



(1) 常用模型

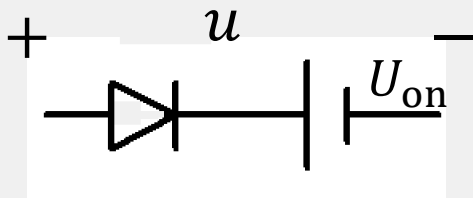


理想模型



$$\begin{cases} u_i \geq 0 \text{ 时, 二极管导通} & U_D = 0 \\ u_i < 0 \text{ 时, 二极管截止} & I_S = 0 \end{cases}$$

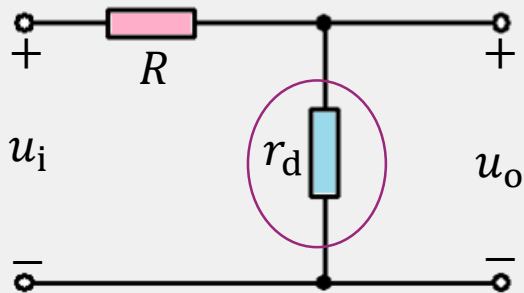
恒压降模型



$$\begin{cases} u_i \geq U_{on} \text{ 时, 二极管导通} & U_D = U_{on} \\ u_i < U_{on} \text{ 时, 二极管截止} & I_S = 0 \end{cases}$$



(2) 二极管交流等效电阻



对于中低频交流信号，二极管
可视为电阻 r_d

$$r_d = \frac{U_T}{I_D}$$

室温下26mV

交流分析
时使用

二极管流过的
直流电流

(3) 常见题型

- (1) 根据给定信号，判断二极管的工作状态，计算输出电压。
- (2) 画出与输入信号对应的输出信号波形。 $u_o \leftrightarrow t$
- (3) 画出电压传输特性曲线。 $u_o \leftrightarrow u_i$



(4) 例题

答题注意事项：

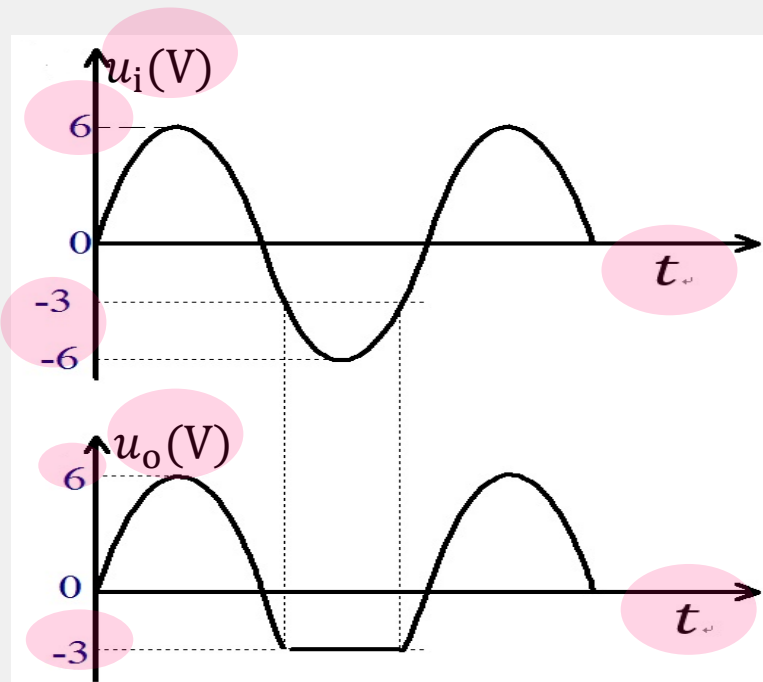
- 明确二极管在不同条件下的工作状态，如导通还是截止。
- 画波形时横坐标和纵坐标要标注，如 u_o/V 、 ωt 等；各重要的数据要标出，如电压的值和时间等；
- 波形图要画标准、干净。

① $u_i < 0V$ 时D截止，

$$u_o = 0V;$$

② $u_i > 0V$ 时D导通，

$$u_o = u_i;$$



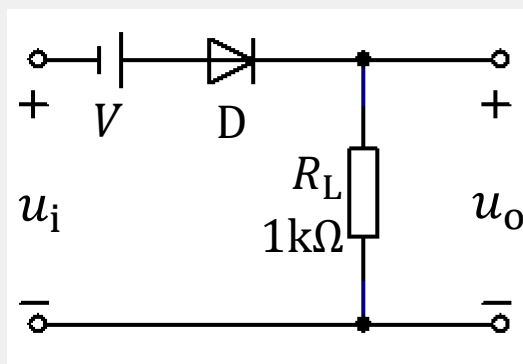
① 例题

电路如图 (a) 所示, 设二极管为理想, 已知输入信号 u_i 的波形如图 (b) 所示,

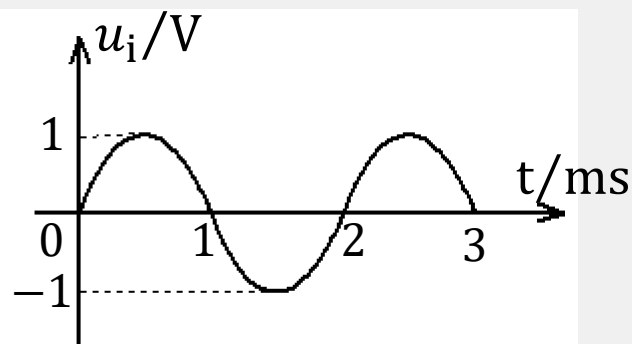
(1) 画出 $V = 1V$ 时的 u_o 的波形图。

(2) 画出 $V = 0V$ 时的 u_o 的波形图。

分析方法: 认为二极管截止 (电流=0) 先使用KVL写出其电压 u_d 表达式
 $u_d > 0$ (或开启电压) 则导通; $u_d < 0$ (或开启电压) 则截止



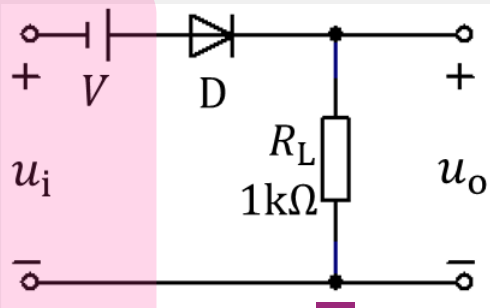
(a)



(b)

接着在二极管导通和截止情况下分别写出 u_o 表达式
根据 u_i 绘制 u_o

$$u_i + V$$



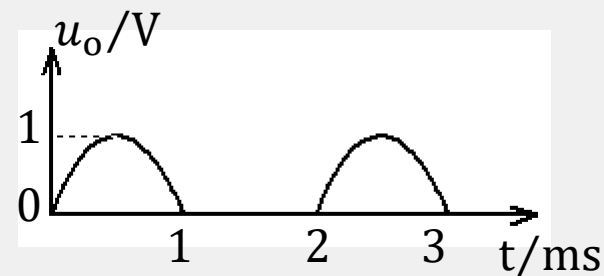
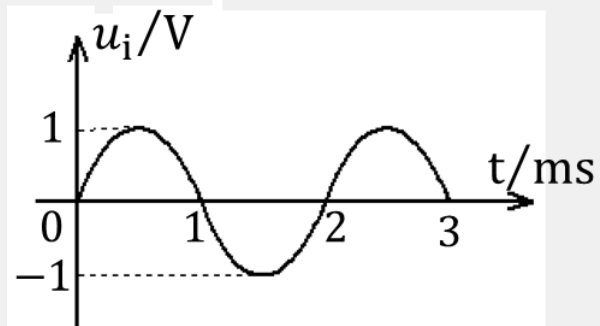
0

分析

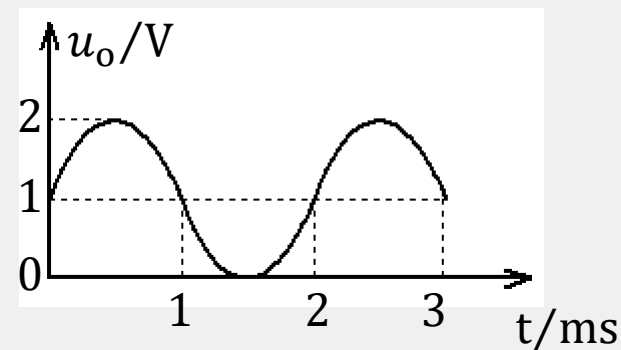
- ① $u_i + V < 0V$ 时D截止,
 $u_o = 0V$;
- ② $u_i + V > 0V$ 时D导通,
 $u_o = u_i + V$;

此处 $u_o = u_R$
故二极管截止电流=0, $u_o = 0$

$V = 0V$ 时



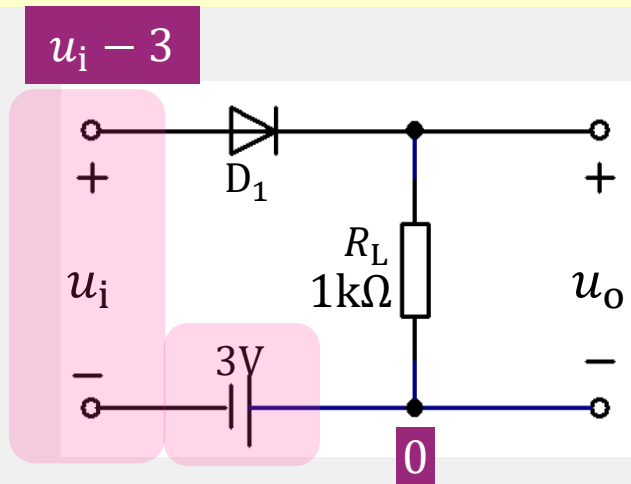
$V = 1V$ 时



② 例题

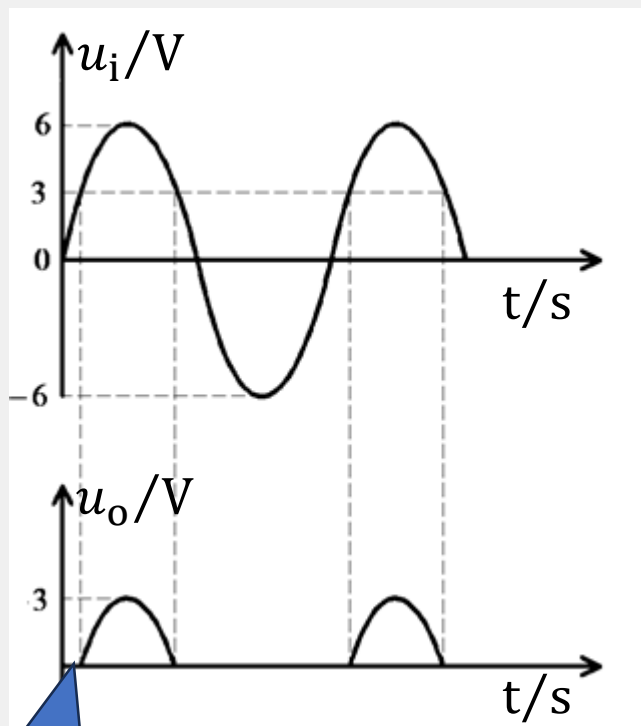
分析同上

电路如图所示，设二极管为理想，已知输入信号 $u_i = 6\sin t(\text{V})$ ，试画出 u_o 的波形。



分析

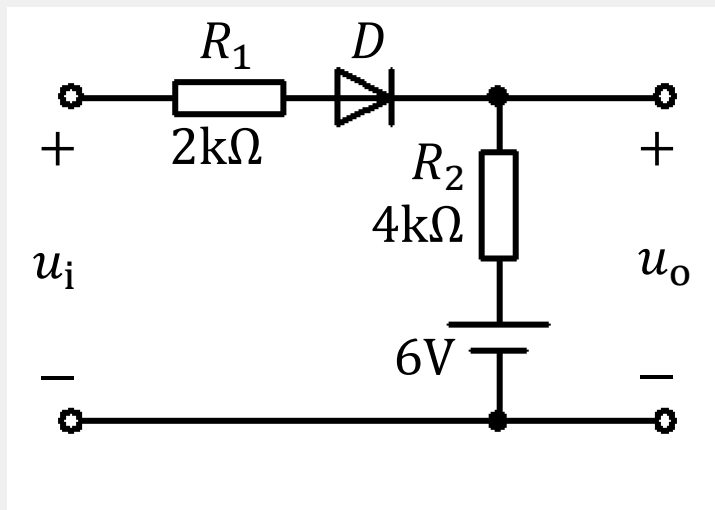
- ① $u_i - 3 < 0\text{V}$ 时D截止，
 $u_o = 0\text{V}$;
- ② $u_i - 3 > 0\text{V}$ 时D导通，
 $u_o = u_i - 3$;



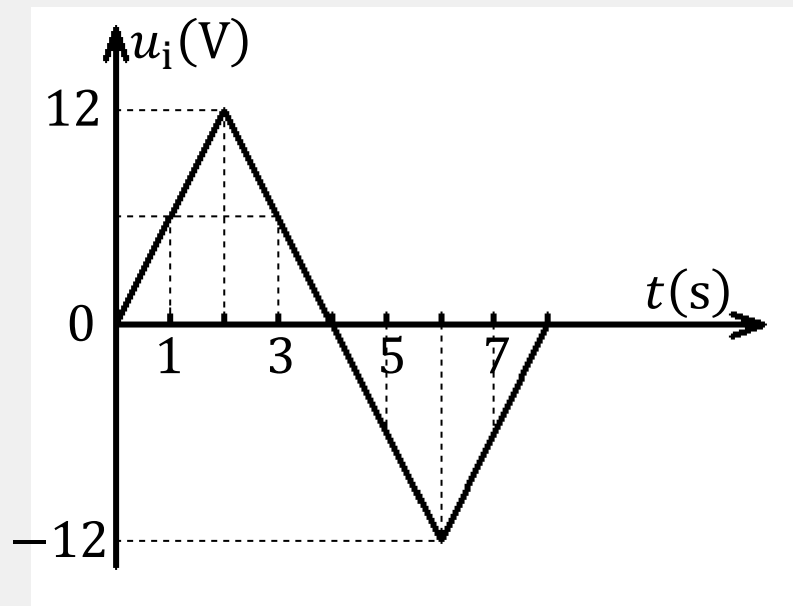
注意横线

③ 例题

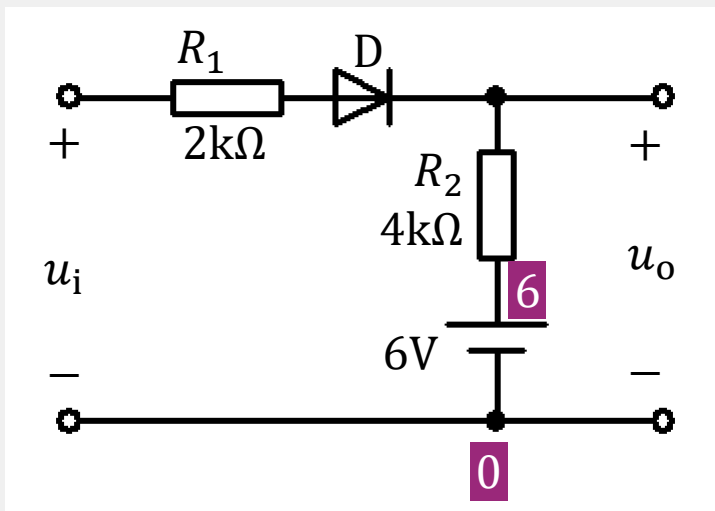
电路如图(a)所示，设二极管为理想，已知输入信号波形如图(b)所示，试画出输出电压 u_o 的波形。



图(a)



图(b)



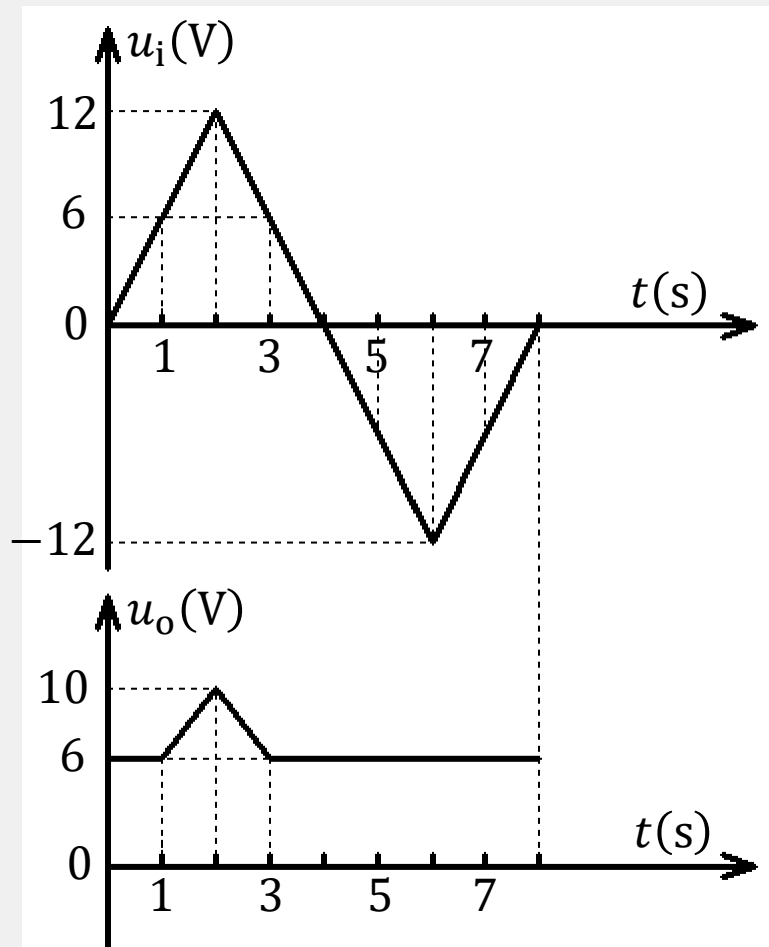
分析

(1) $u_i \leq 6$ 时 D_1 截止

$$u_o = 6V$$

(2) $u_i \geq 6V$ 时 D 导通。电阻分压

$$u_o = \frac{u_i - 6}{R_1 + R_2} R_2 + 6 = 2 + \frac{2u_i}{3}$$



注意使用分压的方式，也可以设电流
直流电压源直接看成上正下负，
没必要用叠加法



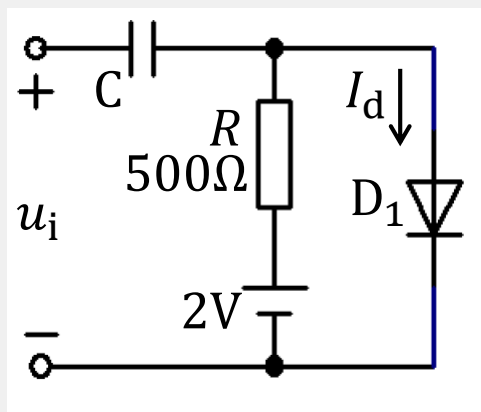
④ 例题

电路如图所示，二极管的正向导通电压为0.7V，常温下 $U_T = 26\text{mV}$ ，电容C对交流信号可视为短路，输入信号 u_i 为正弦波，有效值为10mV，试问二极管中流过的交流电流有效值为多少？

分析

$$r_d = \frac{U_T}{I_D}$$

知识点P4



$$I_D = \frac{2 - U_D}{R} = \frac{2 - 0.7}{0.5} = 2.6\text{mA}$$

$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26}{2.6} = 10\Omega$$

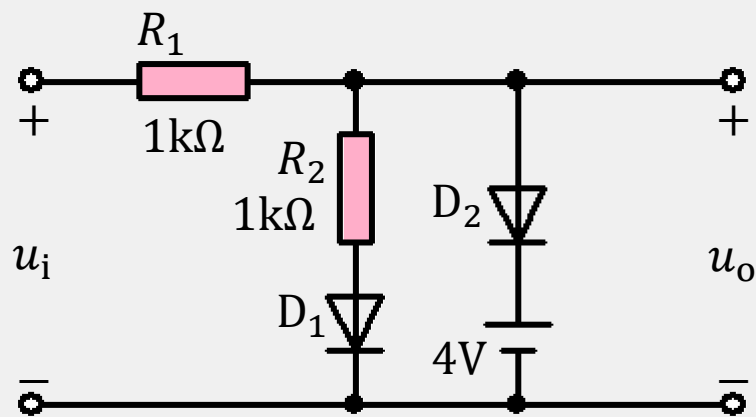
交流有效值

$$I_d = \frac{U_i}{r_d} = 1\text{mA}$$

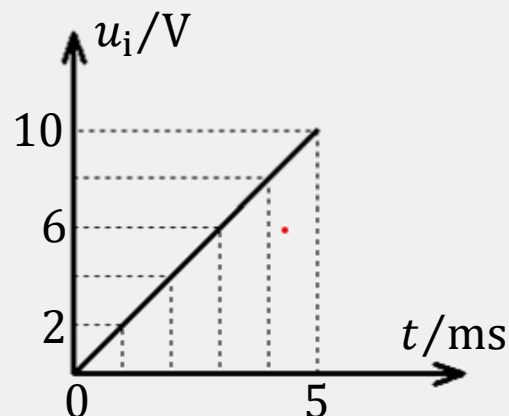
分析直流，在电阻上求 I_D ，二极管看成电源
求出 r_d 后只看交流求 I_d

⑤ 例题

电路如图 (a) 所示，设二极管均为理想，已知输入信号 u_i 的波形如图 (b) 所示，请画出时间间隔 $0 < t < 5\text{ms}$ 内的电压传输特性曲线。



(a)

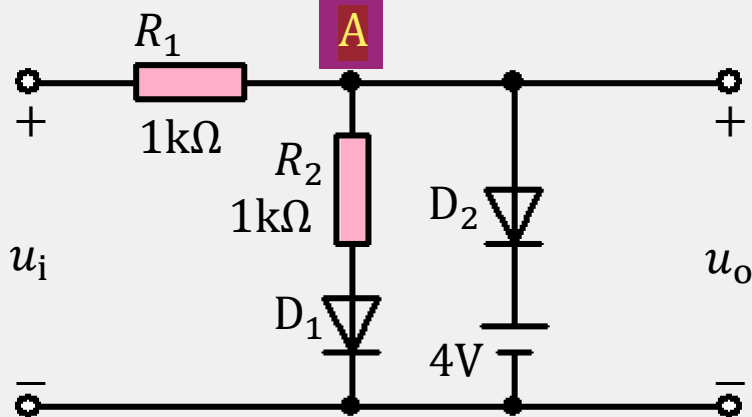


(b)

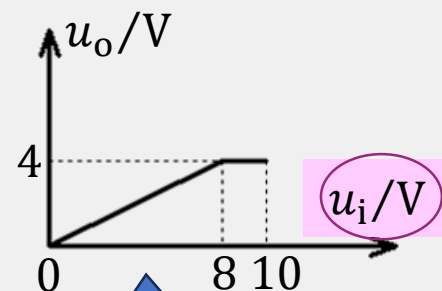
此处有两个二极管，不能使用 u_i 作为其变化的条件
应该以加在二极管的支路电压作为判别条件



分析



实际上D₁必定导通，此时 $u_o = 0.5u_i$
而D₂的导通此时要看 u_o



电压传输特性

(1) $0 < u_A < 4V$ 时D₁导通，D₂截止， $u_A = 4V$ 时 $u_i = 8V$

即 u_i 在0~8V期间

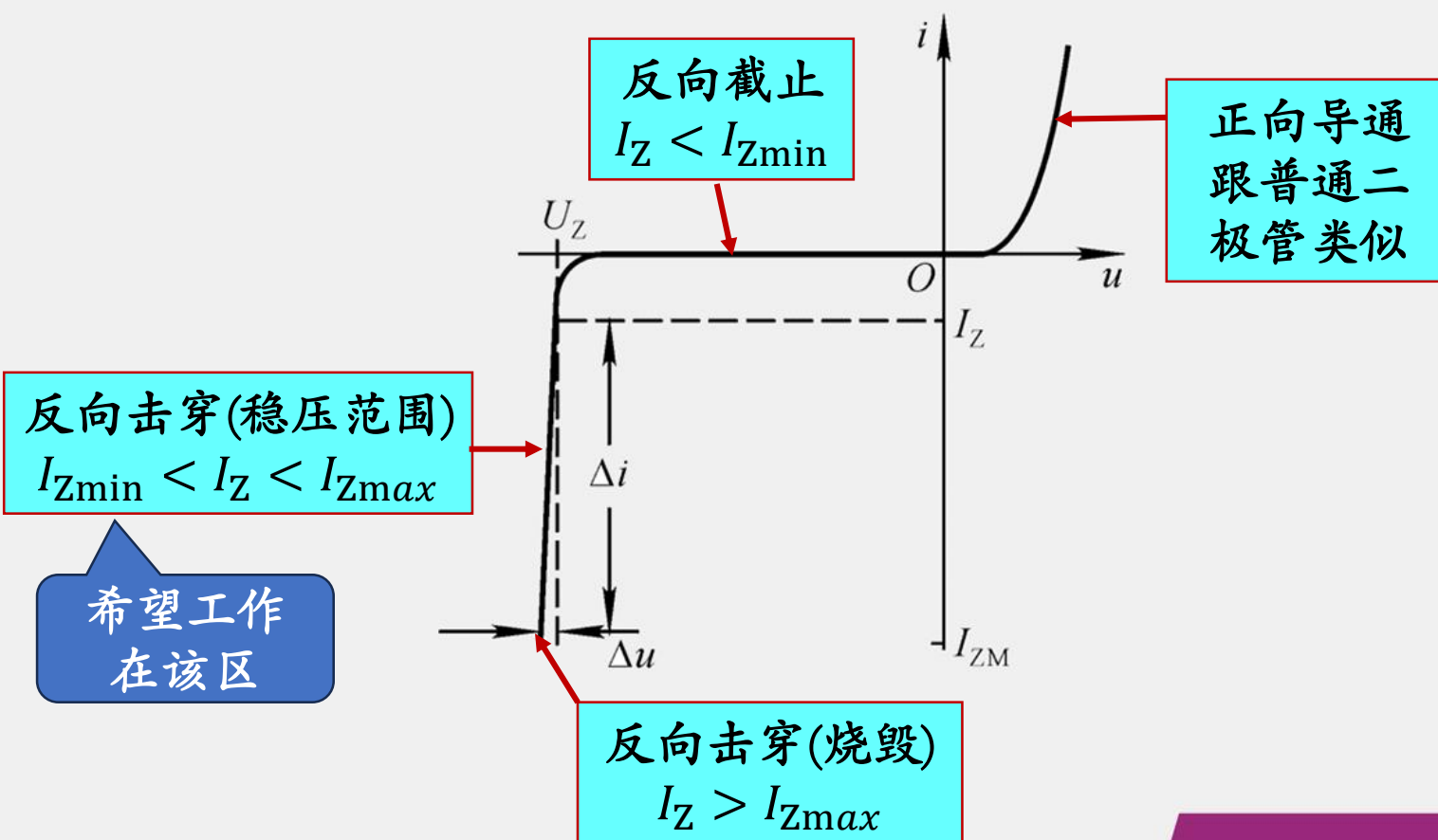
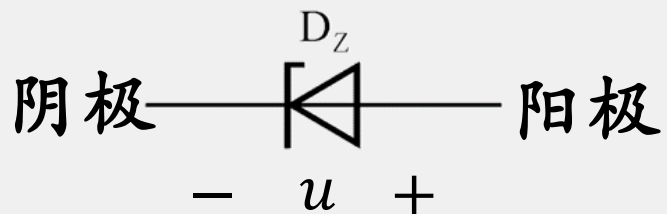
$$u_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i = \frac{1}{2} u_i$$

(2) $u_i \geq 8V$ 时D₂导通，输出电压被限位

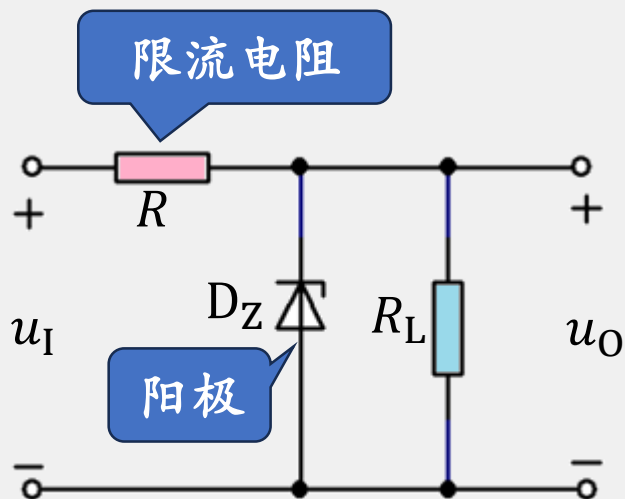
$$u_o = 4V$$



2 稳压管



(1) 典型电路



注意事项:

- 稳压管的接法
- 必须有限流电阻，否则易烧毁稳压管。
- 稳压管电流 I_Z 在 $I_{Zmin} \sim I_{Zmax}$ 范围之内才能稳压。
- 稳压管只要稳压，两端电压为 U_Z



(2) 常见题型

- 根据给定信号，判断稳压管的工作状态，计算输出电压。
- 计算限流电阻的范围。
- 根据给定条件，画出电路输出电压波形
- 重要参数：稳定电压、稳定电流、额定功耗、动态电阻、稳压系数等。



(3) 例题

答题注意事项：

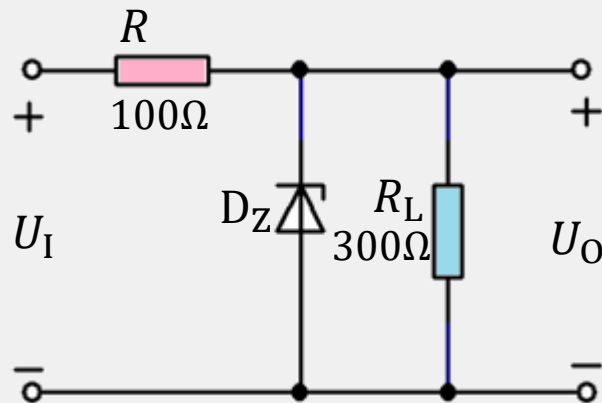
- 明确稳压管在不同条件下的工作状态，如稳压还是截止，还是正向导通。
- 画输出电压波形，要求与二极管相同。

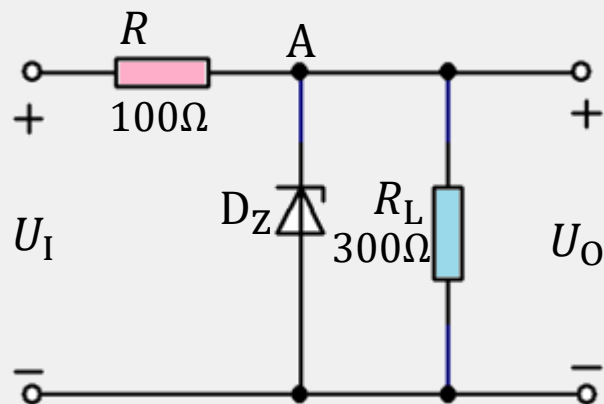


① 例题

电路如图所示，已知 $U_Z = 6V$ ， $I_{Zmin} = 5mA$ ， $I_{Zmax} = 25mA$ ，输入信号 $U_I = 10V$ ，求：

- (1) 稳压管的耗散功率 P_Z 。
- (2) 负载上的功率 P_L 。
- (3) 限流电阻 R 所消耗的功率 P_R 。





分析

设稳压管截止，则

$$U_A = \frac{R_L U_I}{R + R_L} = 7.5V > U_Z$$

假设错误，稳压管能稳压

$$U_O = U_Z = 6V$$

先假设稳压管截止，计算其两端电压。
如果大于稳压值则稳压。

$$I_Z = I_R - I_L = \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = 20\text{mA} < I_{Z\text{max}}$$

如果大于该电流，
则稳压管烧毁

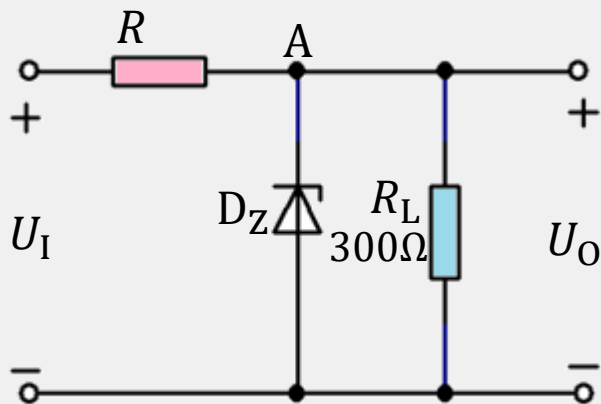
$$(1) P_Z = U_Z I_Z = 0.12W$$

$$(2) P_L = U_O I_L = \frac{U_Z^2}{R_L} = 0.12W$$

$$(3) P_R = U_R I_R = \frac{(U_I - U_Z)^2}{R} = 0.16W$$



电路如图所示，已知 $U_Z = 6V$ ， $I_{Zmin} = 5mA$ ， $I_{Zmax} = 25mA$ ，电网电压波动 $\pm 10\%$ ，输入信号 $U_I = 12V$ ，求限流电阻 R 的取值范围。限流电阻的最优选择是接近 R_{min} 还是接近 R_{max} ？为什么？



计算电阻，则稳压管必须处于稳压状态

求通过稳压管的电流 I_Z

$$I_Z = (U_I - U_Z) / R - U_Z / R_L$$

令其取值在电流范围之内

$$\text{即 } 5 < (U_I - 6) / R - 20 < 25$$

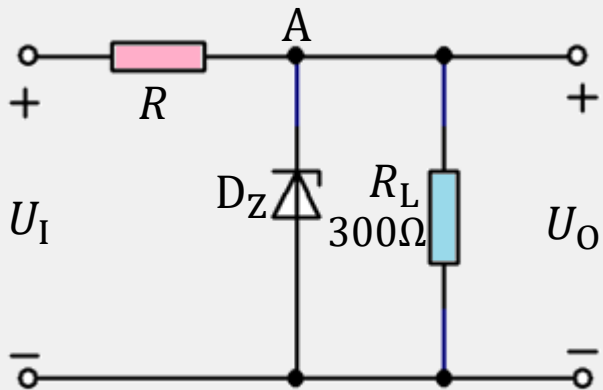
$$\text{即 } 25 < (U_I - 6) / R < 45$$

$$\text{即 } 25R < U_I \text{ 且 } U_I < 45R$$

$$\text{由于 } U_I \pm 10\% U_I < 13.2$$

根据恒成立的性质代入值

$$\text{即 } 25R < 10.8 \text{ 且 } 13.2 < 45R$$



分析

让稳压管正常稳压，则

$$I_{Z\min} \leq I_Z \leq I_{Z\max}$$

$$I_Z = I_{R\min} - I_{L\max} \geq I_{Z\min}$$

$$I_Z = I_{R\max} - I_{L\min} \leq I_{Z\max}$$

$$I_Z = \frac{U_{I\min} - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{0.9 \times 12 - 6}{R} - \frac{6}{0.3} \geq I_{Z\min} \Rightarrow R \leq 192\Omega$$

$$I_Z = \frac{U_{I\max} - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{1.1 \times 12 - 6}{R} - \frac{6}{0.3} \leq I_{Z\max} \Rightarrow R \geq 160\Omega$$

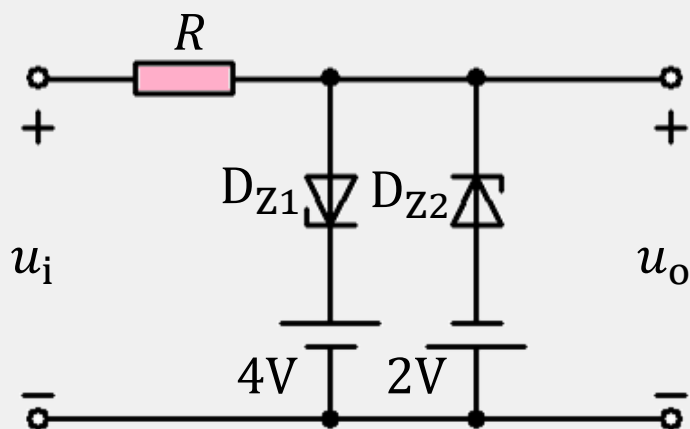
$$\therefore 160\Omega \leq R \leq 192\Omega$$

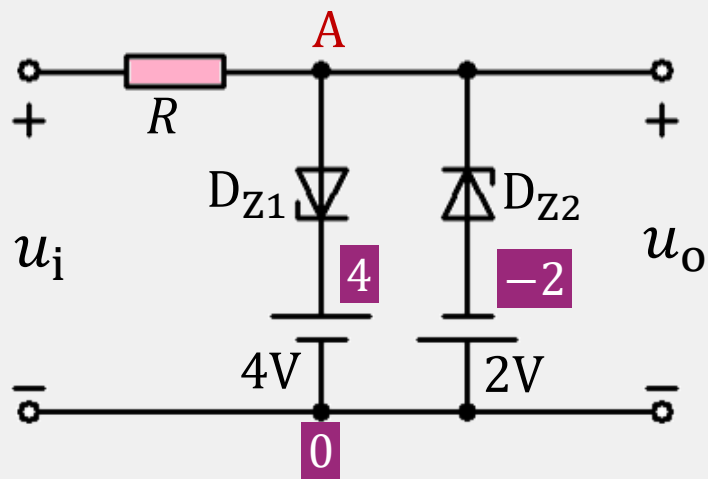
$$S_r \approx \frac{r_Z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$$

接近192Ω为优，R大，稳压系数小，输出电压越稳定。



电路如图所示，设稳压管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的正向导通电压为 $0.7V$ ，稳定电压为 $5V$ ，已知输入电压 $u_i = \sin\omega t(V)$ ，限流电阻 R 的取值合适。画出输出电压 u_o 的波形。





分析

(1) $u_i \geq 3V$ 时 D_{Z2} 稳压, $u_A = 3V$, D_{Z1} 截止。

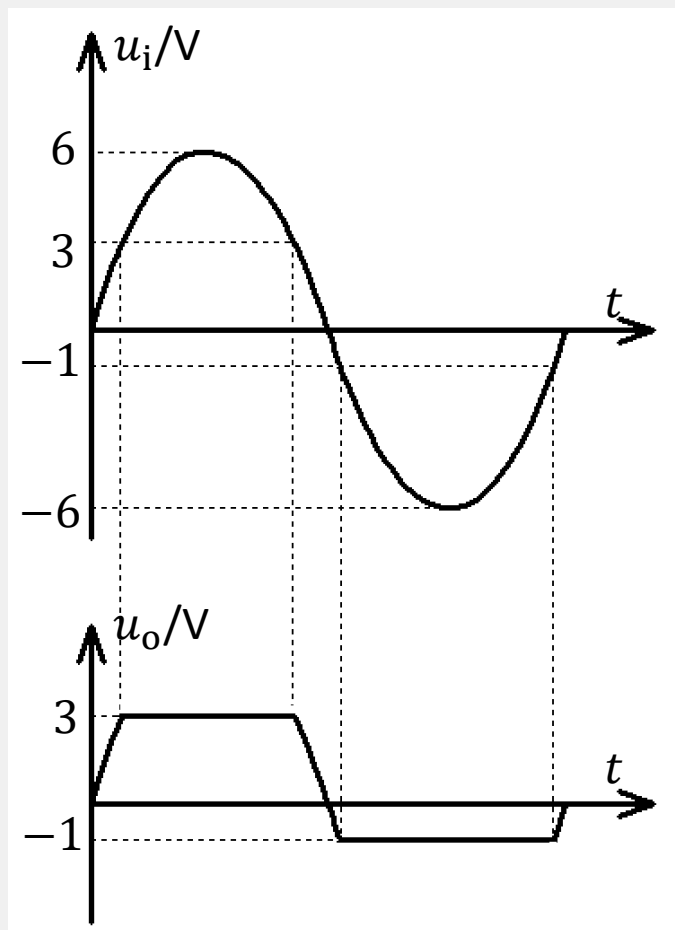
$$u_O = -2 + 5 = 3V$$

(2) $u_i \leq -1V$ 时 D_{Z1} 稳压, $u_A = -1V$, D_{Z2} 截止。

$$u_O = -1V$$

(3) $-1V < u_i < 3V$ 时 D_{Z1} 和 D_{Z2} 均截止。

$$u_O = u_i$$

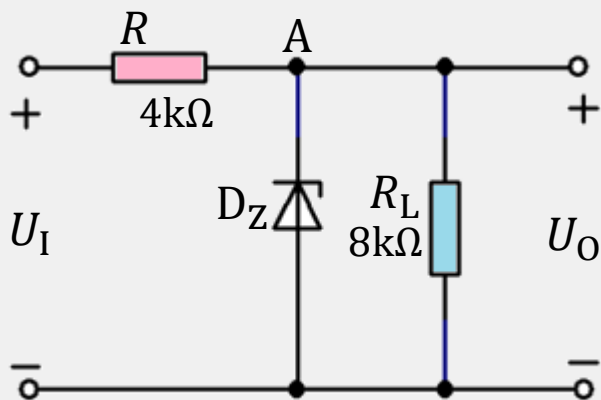


④ 例题

稳压值为6V的稳压管电路如图所示，在下面两种情况下确定 U_O 的值。

(1) $u_I = 12V$ 、 $R_L = 8k\Omega$

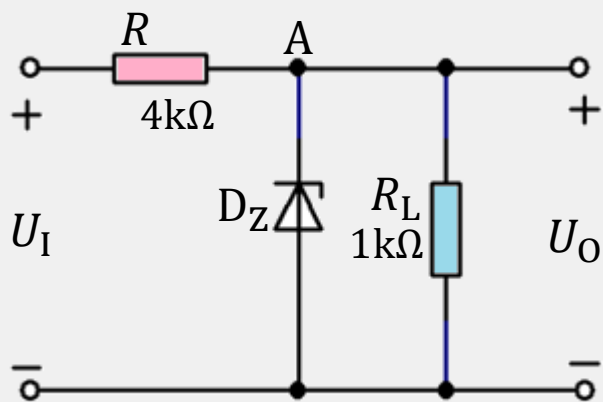
(2) $u_I = 24V$ 、 $R_L = 1k\Omega$



(1) 假设稳压管不起作用，则
A点电压为

$$U_A = \frac{U_I R_L}{R + R_L} = 8V > U_Z$$

A点的电压大于稳压值6V，所以稳压管起稳压作用，假设错误，所以输出电压值为6V。



(2) 假设稳压管不起作用，则A点电压为

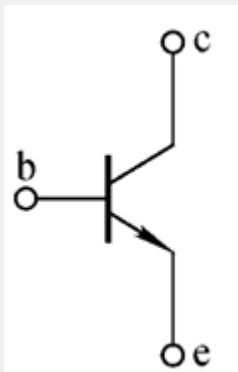
$$U_A = \frac{U_I R_L}{R + R_L} = 4.8\text{V} < U_Z$$

A点的电压小于稳压值6V，所以稳压管截止，假设正确，所以输出电压值为4.8V。



3 晶体管

NPN



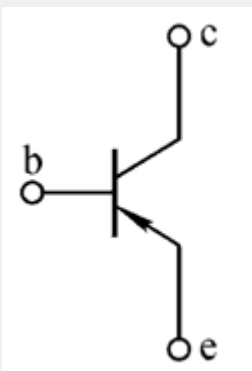
(1) 静态时 $I_E = I_B + I_C = (1 + \beta)I_B$

(2) 动态时 $i_e = i_b + i_c = (1 + \beta)i_b$

(3) $r_{be} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$

(4) NPN 晶体管：2个电流流入，1个电流流出
(i_B 和 i_C 流入， i_E 流出)。

PNP

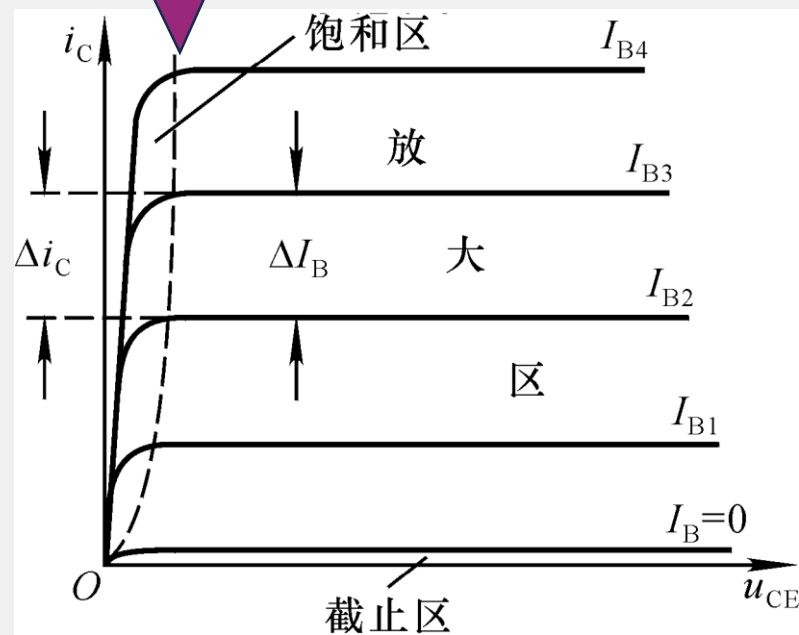


PNP 晶体管：2个电流流出，1个电流流入
(i_B 和 i_C 流出， i_E 流入)。

(1) 晶体管特性曲线

临界饱和线

$$u_{BE} = u_{CE}$$



截止区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} < U_{on}) \\ \text{PNP}(u_{BE} > U_{on}) \end{cases}$

正值

负值

放大区：

① **NPN** ($u_{BE} > U_{on}$ 且 $u_{CE} \geq u_{BE}$),

即 $u_C \geq u_B > u_E$

② **PNP** ($u_{BE} < U_{on}$ 且 $u_{CE} \leq u_{BE}$),

即 $u_C \leq u_B < u_E$

饱和区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} > U_{on} \text{ 且 } u_{CE} < u_{BE}) \\ \text{PNP}(u_{BE} < U_{on} \text{ 且 } u_{CE} > u_{BE}) \end{cases}$

晶体管在放大区，则基极电压的大小在集电极和发射极电压之间。

PNP管子与NPN全部相反

(2) 晶体管极限参数

(1) 最大集电极电流 I_{CM} :

βI_{BQ} 超过该值, 管子进入饱和区。这时 $I_{CQ} < \beta I_{BQ}$ 。对于合金型小功率管, 定义 $u_{CE} = 1V$ 时, 由 $P_{CM} = i_C u_{CE}$ 得出的 i_C 值。

(2) 最大集电极耗散功率 P_{CM} :

$P_{CM} = i_C u_{CE}$ 超过该值管子烧毁。

(3) 反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$:

管子两端电压超过该值, 管子会反向击穿。



(3) 基本电路

共射电路

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从基极输入, } u_o \text{ 从集电极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为负}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 反相}) \\ \dot{A}_u \text{ 大、} R_i \text{ 中(几百~几k}\Omega\text{)、} R_o \text{ 几百~几k}\Omega \\ \text{能放大电压和电流} \end{array} \right.$

共集电路

易错

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从基极输入, } u_o \text{ 从发射极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为正}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ \dot{A}_u < 1、R_i \text{ 大、} R_o \text{ 小(最小几十}\Omega\text{)} \\ \text{能放大电流} \end{array} \right.$

带负载能力强

共基电路

不要求

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从发射极输入, } u_o \text{ 从集电极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为正}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ \dot{A}_u \text{ 大、} R_i \text{ 小、} R_o \text{ 大} \\ \text{能放大电压} \end{array} \right.$



(4) 判断电路是否合理

- (1)合适的静态工作点(Q在放大区);
- (2)输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。
- (3)放大管输出回路的动态信号能够作用于负载。

可以通过直流通路
和交流通路来判断



(5) 例题

答题注意事项：

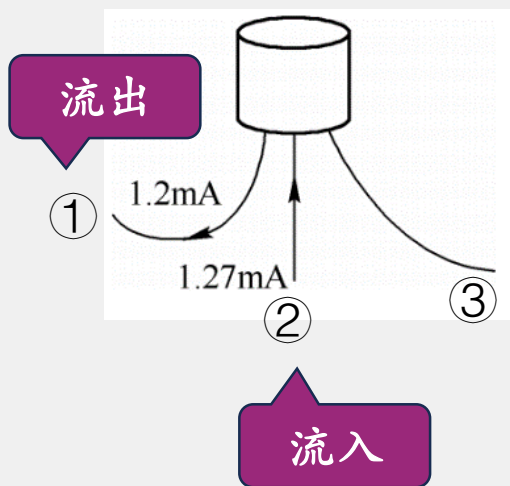
- 通过电路的参数，
 - ① 判断 Q 点的位置（处于放大区、饱和区还是截止区）。
 - ② 估算最大集电极电流 I_{CM} 。
 - ③ 判断加交流信号时出现的失真类型（饱和失真还是截止失真）？
 - ④ 电路能否正常放大？
- 根据电流关系判断晶体管的类型（NPN还是PNP）和各极（基极、集电极和发射极）。
- 根据电压关系判断晶体管的类型（NPN还是PNP）或工作状态和各极（基极、集电极和发射极）。



① 例题

晶体管的两个电极的电流流向和大小如图所示，问：

- (1) 第三极的电流流向和大小
- (2) 该晶体管的类型
- (3) ①②③分别是什么极？



分析

$$\because I_{\text{流出}} = I_{\text{流入}}$$

$$\therefore I_{\text{③}} = I_{\text{②}} - I_{\text{①}} = 1.27 - 1.2 = 0.07\text{mA}(\text{流出})$$

$$\because \text{①③流出, ②流入, } I_{\text{③}} < I_{\text{①}}$$

$\therefore$ 类型为PNP

③为基极 ②为发射极 ①为集电极

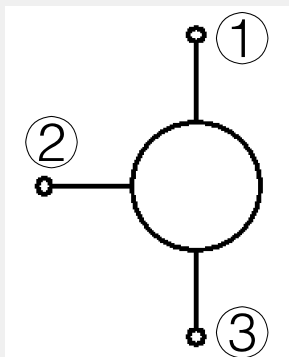
② 例题

测得放大电路中2只晶体管三个电极的直流电位如下所示，试分别判断它们的管型、管脚和所用材料。

(1) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 3.7V$ 、 $U_{③} = 3V$

(2) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 11.3V$ 、 $U_{③} = 0V$

分析



$$U_{①} = 12V, U_{②} = 3.7V, U_{③} = 3V$$

最大

相差0.7V

NPN, ①为集电极②基极③发射极

$$U_{①} = 12V, U_{②} = 11.3V, U_{③} = 0V$$

相差0.7V

最小

PNP, ①为发射极②基极③集电极

③ 例题

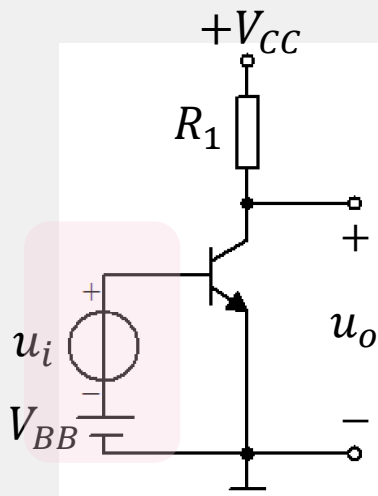
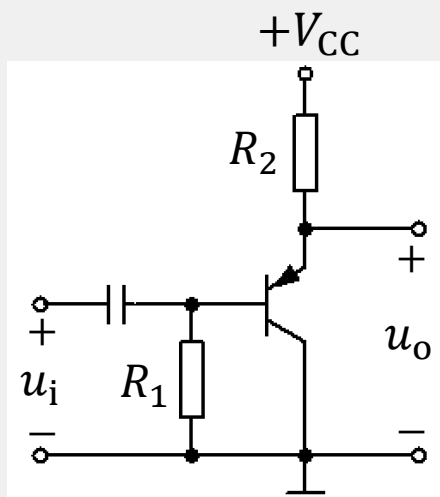
判断如图所示电路能否放大交流信号。

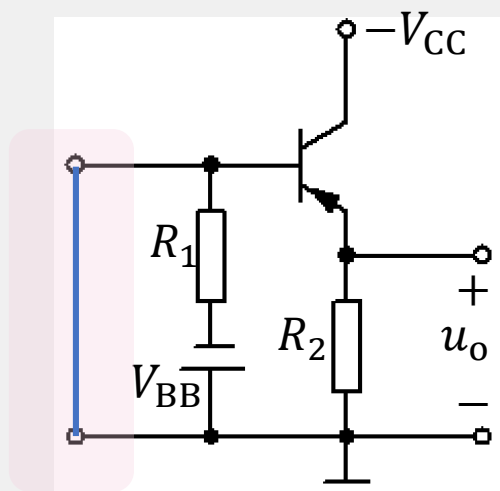
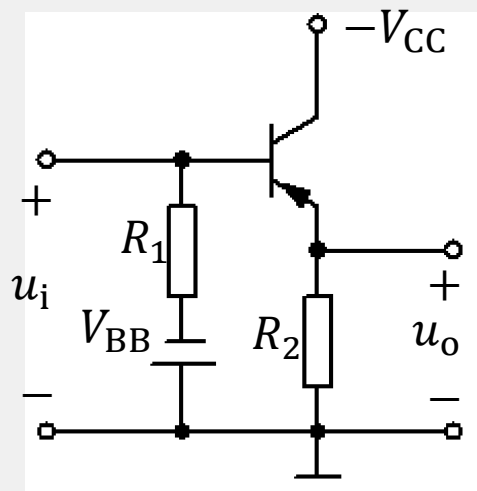
分析

分析直流和交流情况下的通路

能正常放大交流信号。共集放大电路。

发射结没有限流电阻 R_b ，电路不能正常放大交流信号。

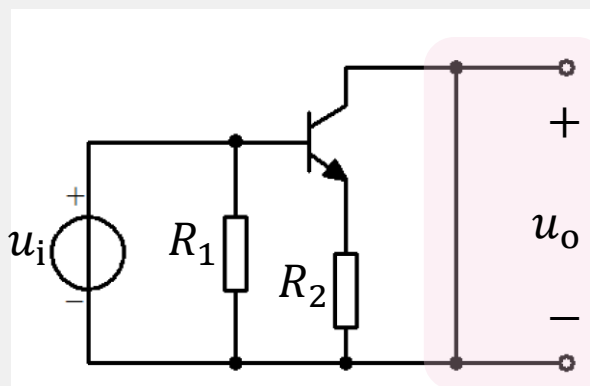
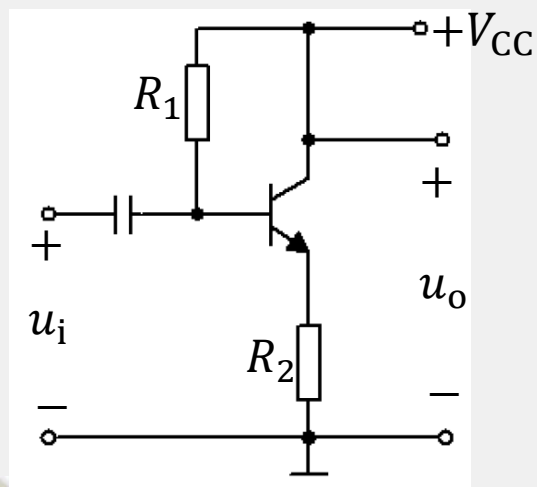




分析

直流通路

静态时晶体管基极电压为0，发射结截止，Q不合理。电路**不能**正常放大。

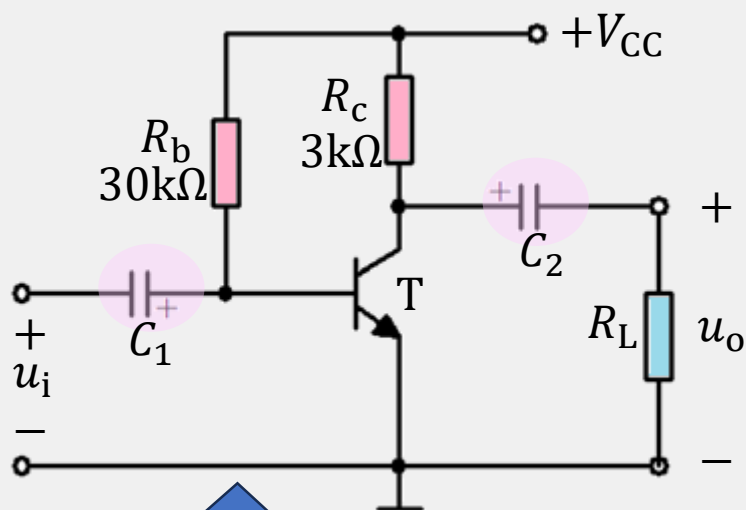


交流通路

输出回路的动态信号为0。
电路**不能**正常放大交流信号。



如图所示电路中，电容对交流信号可视为短路。晶体管的 $\beta = 50$ 、 $V_{CC} = 12V$ 、 U_{BE} 可忽略，电路能否正常放大交流信号。若不能，如何调整 R_b 电阻，使电路正常工作。



注意电容极性

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 0.4\text{mA}$$

$$\beta I_{BQ} = 50 \times 0.4\text{mA} = 20\text{mA}$$

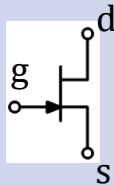
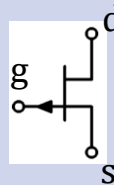
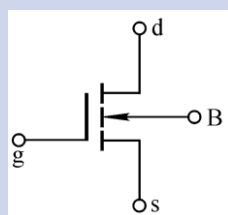
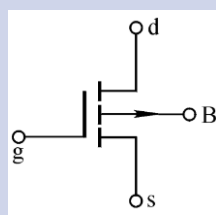
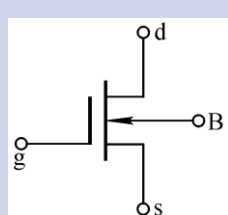
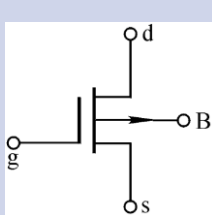
根据电路可知

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} \approx \frac{V_{CC}}{R_c} = 4\text{mA}$$

$\beta I_B > I_{CM}$ 晶体管工作在饱和区。

增大 R_b ，减小 I_B 电流，可以使晶体管进入放大区。

4 场效应管

类型	结型场效应管		增强型MOS		耗尽型MOS	
符号	N沟道 	P沟道 	N沟道 	P沟道 	N沟道 	P沟道 
电压 u_{DS}	凡是N沟道，载流子为电子，欲使电子向漏极漂移， u_{DS} 为必须正。 凡是P沟道，载流子为空穴，欲使空穴向漏极漂移， u_{DS} 为必须负。					
电压 u_{GS}	栅源间必须反偏 N沟道： $u_{GS} < 0$ P沟道： $u_{GS} > 0$		没有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$ P沟道： $u_{GS} < U_{GS(th)} < 0$		有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(off)}$ (负值) P沟道： $u_{GS} < U_{GS(off)}$ (正值)	
电压关系	u_{DS} 和 u_{GS} 极性相反		u_{DS} 和 u_{GS} 极性相同		N沟道： u_{DS} 为正 P沟道： u_{DS} 为负 u_{GS} 任意	



场效应管特性曲线

注意输出特性曲线 $u_{GS} = 0$ 的曲线
N和P沟道的图像关于原点对称

特性 曲线	N沟道		P沟道	
	输出特性曲线	转移特性曲线	输出特性曲线	转移特性曲线
结型				
增强型				
耗尽型				



场效应管工作在恒流区时

N型, u_{GS} 大于临界值, U_{GD} 小于临界值

增强型	N沟道MOS($u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $U_{GD} < U_{GS(th)}$)	正值
	P沟道MOS($u_{GS} < U_{GS(th)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(th)}$)	负值
耗尽型	N沟道结型($U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$ 且 $U_{GD} < U_{GS(off)}$)	负值
	P沟道结型($0 < u_{GS} < U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(off)}$)	正值
	N沟道MOS($u_{GS} > U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} < U_{GS(off)}$)	负值
	P沟道MOS($u_{GS} < U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(off)}$)	正值

$$\text{耗尽型 } i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$$

I_{DSS} 为 $u_{GS} = 0$ 时的 i_D

$$\text{增强型 } i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

I_{DO} 为 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 i_D



(2) 低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常量}}$$

如果 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$

则 $g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right) = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{D0} I_{DQ}}$

带入 U_{GSQ}

(3) 基本电路

共源电路

$$\begin{cases} u_i \text{ 从栅极输入, } u_o \text{ 从漏极输出} \\ A_u \text{ 为负} (u_i \text{ 和 } u_o \text{ 反相}) \\ |A_u| \text{ 几} \sim \text{几十、} R_i \text{ } 1\text{M}\Omega \text{ 以上、} R_o \text{ 几百} \sim \text{几千}\Omega \end{cases}$$

共漏电路

$$\begin{cases} u_i \text{ 从栅极输入, } u_o \text{ 从源极输出} \\ A_u \text{ 为正} (u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ A_u < 1、R_i \text{ } 1\text{M}\Omega \text{ 以上、} R_o \text{ 几百} \sim \text{几千}\Omega \end{cases}$$

易错

(4) 判断电路是否合理

- (1)合适的静态工作点(Q在恒流区);
- (2)输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。
- (3)放大管输出回路的动态信号能够作用于负载。

可以通过直流通路
和交流通路来判断



(5) 例题

- (1) 给出放大电路，判断该电路能否正常放大。
- (2) 给出特性曲线，判断场效应管的类型，指出一些性能参数的数值。
- (3) 场效应管的符号



① 例题

工作在恒流区的结型场效应管三个电极①②③电位分别是4V、8V、12V。①②③分别对应什么极？

P沟道

栅极电压必须大于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以③为栅极。

P沟道场效应管 $u_{DS} < 0$ 。

所以①为漏极，②为源极。

N沟道

栅极电压必须小于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以①为栅极。

N沟道场效应管 $u_{DS} > 0$ 。

所以③为漏极，②为源极。

② 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

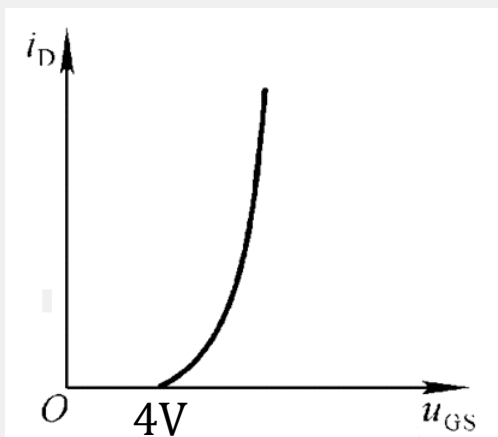
分析

$\because u_{GS} < 4V$ 时，没有 i_D ， $u_{GS} > 4V$ 时，才形成 i_D 。

$\therefore$ 该管子是增强型MOS管。 $u_{GS(th)} = 4V$

$\because u_{GS(th)} = 4V > 0$

$\therefore$ 该管子是N沟道增强型MOS管。



开启电压

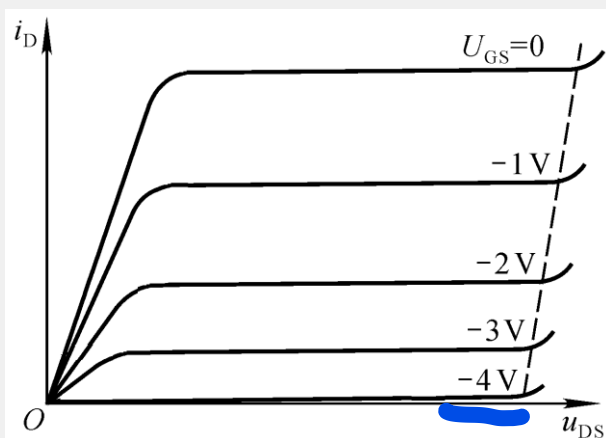
● 如果 u_{GS} 从某一正电压以上（或某一负电压以下），才有漏极电流，那么这是个增强型MOS。
(1) 开启电压是正，则为N沟道；
(2) 开启电压为负，则为P沟道。

③ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

分析



∵ $4V < u_{GS} < 0$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是结型场效应管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

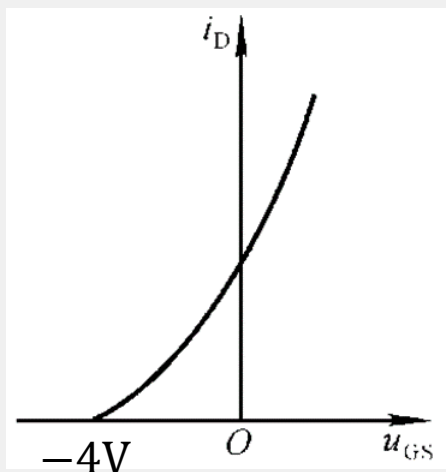
∴ 该管子是N沟道结型场效应管。

- 如果 u_{GS} 电压从零到某一电压范围内，漏极才有电流，那么这是个结型场效应管。
 - (1) 夹断电压是正，则为P沟道。
 - (2) 夹断电压为负，则为N沟道。

④ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？



∵ $u_{GS} > -4V$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是耗尽型MOS管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

∴ 该管子是N沟道耗尽型MOS管。

● 如果 u_{GS} 正负电压都可以，那么这是个耗尽型MOS。

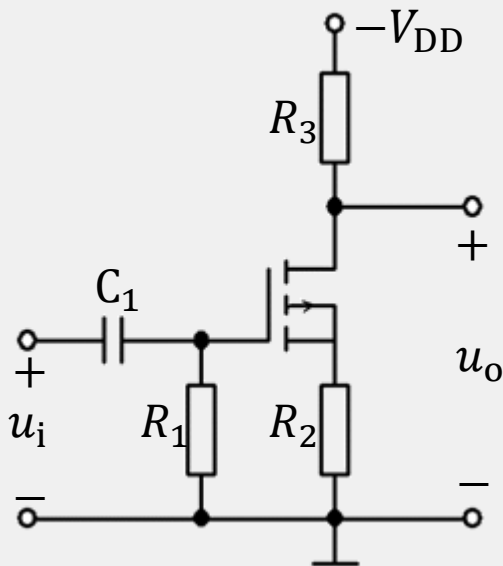
(1) 夹断电压是正，则为P沟道；

(2) 夹断电压为负，则为N沟道。

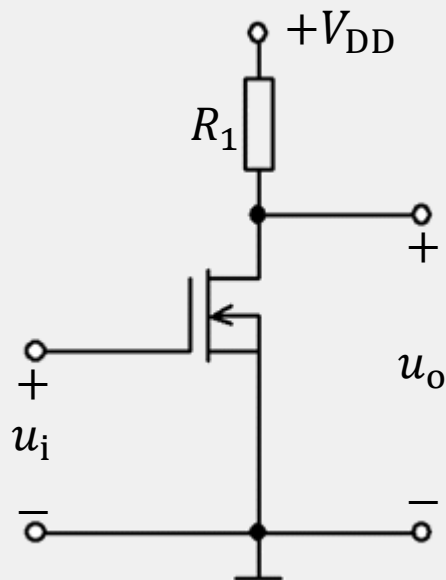
⑤ 例题

判断如图所示电路能否放大交流信号。

分析



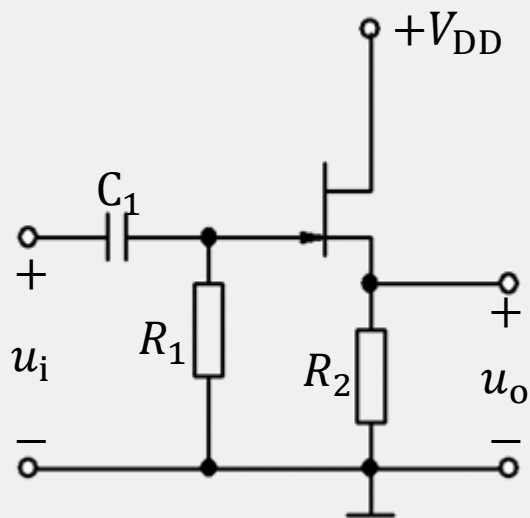
● 增强型的管子栅极必须有电压才能形成导电沟道。
该电路不能形成导电沟道，电路不能正常放大交流信号。



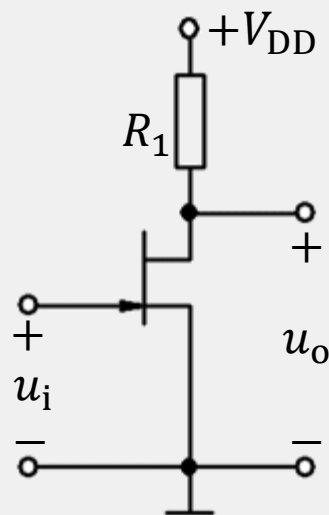
● 耗尽型的管子本身就有导电沟道，对栅极电压没有要求。
该电路能正常放大交流信号。



对于结型管和耗尽型MOS管，栅极必须有电压才能正常放大



● 结型的管子本身有导电沟道， R_2 上有压降，栅源电压使PN结反偏。该电路**能**正常放大交流信号。



● 要求栅源电压使PN结反偏。正半周信号时，PN结正偏，管子容易烧毁。该电路**不能**正常放大交流信号。



基本放大电路（晶体管）

类型	共射放大电路	
晶体管类型	NPN	PNP
举例 电路	分压型	
静态工作点 Q	$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}}$ $I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e}$ $I_{CQ} \approx I_{EQ}$ $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$ $U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$ $= (V_{CC} - I_{CQ}R_c) - [I_{EQ}(R_f + R_e)]$ $\approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_f + R_e)$	$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}}$ $I_{EQ} = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} + U_{BEQ})}{R_e}$ $I_{CQ} \approx I_{EQ}$ $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$ $U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$ $= I_{CQ}R_c - (V_{CC} - I_{EQ}R_e)$ $\approx I_{CQ}(R_c + R_e) - V_{CC}$
交流等效电路		
r_{be} 的计算	$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \quad (\text{或 } r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} = r_{bb'} + \beta \frac{U_T}{I_{CQ}})$	
电压放大倍数 A_u	$A_u = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_f}$	$A_u = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$
输入电阻	$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_f]$	$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be}$
输出电阻	$R_o = R_c$	
u_o 和 u_i 相位关系	反相	

基本放大电路（晶体管）

类型	共集放大电路	
晶体管类型	NPN	PNP
举例电路		
静态工作点 Q	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e}$ $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$ $= V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e$ $\approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e)$ NPN 管子的 U_{CEQ} 是正的	$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}}$ $I_{EQ} = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} + U_{BEQ})}{R_e}$ $I_{CQ} \approx I_{EQ}$ $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$ $U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$ $= I_{CQ}R_c - (V_{CC} - I_{EQ}R_e)$ $\approx I_{CQ}(R_c + R_e) - V_{CC}$ PNP 管子的 U_{CEQ} 是负的
交流等效电路		
r_{be} 的计算	$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$	
电压放大倍数 A_u	$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}$ 共集放大电路的 A_u 小于 1	
输入电阻 R_i	$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)]$	$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)]$
输出电阻 R_o	$R_o = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$	
u_o 和 u_i 相位关系	同相	

觉得不好画可以先画三极管的
再把r_{be}修改为U_{gs}

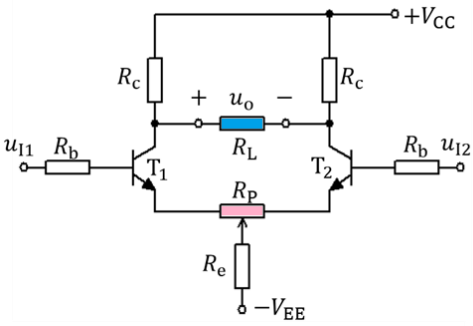
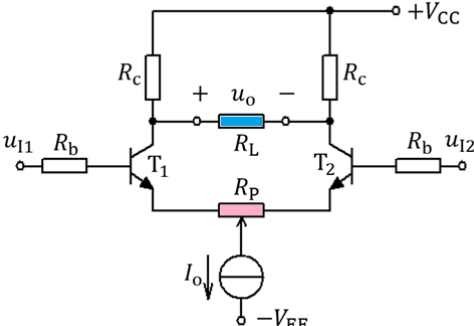
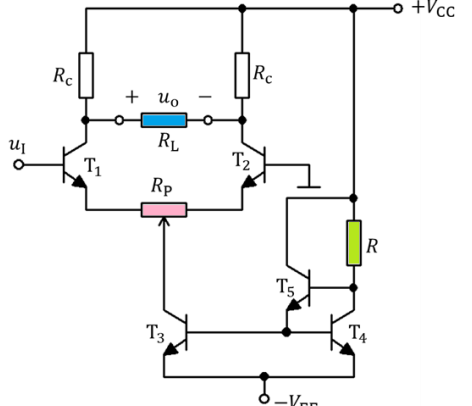
基本放大电路（场效应管）

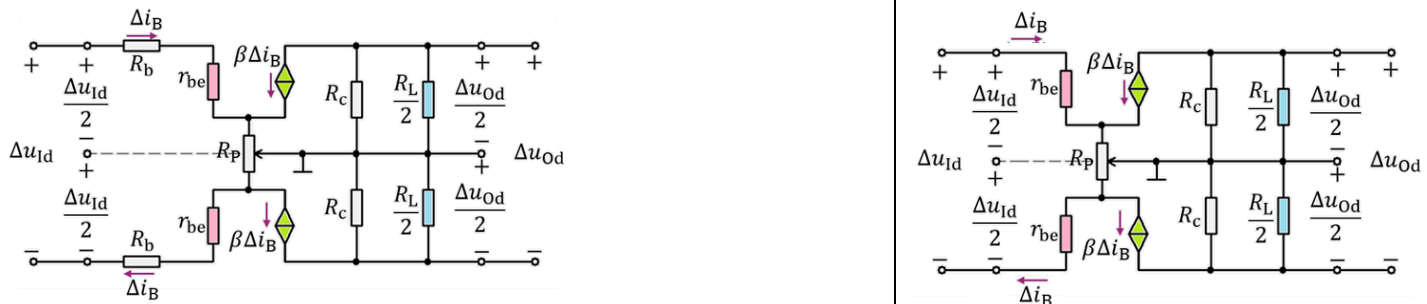
类型	共源极放大电路	共漏极放大电路
举例电路		
静态工作点 Q	$U_{GQ} = \frac{R_{g2} V_{DD}}{R_{g1} + R_{g2}}$ $U_{SQ} = I_{DQ} R_s$ $U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$ $i_D = I_{D0} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$ $U_{DSQ} = U_D - U_G = (V_{DD} - I_{DQ} R_d) - I_{DQ} R_s = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$	$U_{GQ} = \frac{R_{g2} V_{DD}}{R_{g1} + R_{g2}}$ $U_{SQ} = I_{DQ} R_s$ $U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$ $i_D = I_{D0} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$ $U_{DSQ} = U_D - U_G = (V_{DD} - I_{DQ} R_d) - I_{DQ} R_s = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$
交流等效电路		
gm 的计算	$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right _{U_{DS}} = 2 I_{D0} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right) \frac{1}{U_{GS(th)}}$	
电压放大倍数 Au	$\dot{A}_u = - \frac{g_m (R_d \parallel R_L)}{1 + g_m R_s}$	$\dot{A}_u = \frac{g_m (R_s \parallel R_L)}{1 + g_m (R_s \parallel R_L)}$
输入电阻	$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$	$R_i = (R_{g1} \parallel R_{g2}) + R_{g3}$
输出电阻	$R_o = R_d$	$R_o = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$
uo 和 ui 相位关系	反相	同相

多级放大电路的交流参数的计算过程

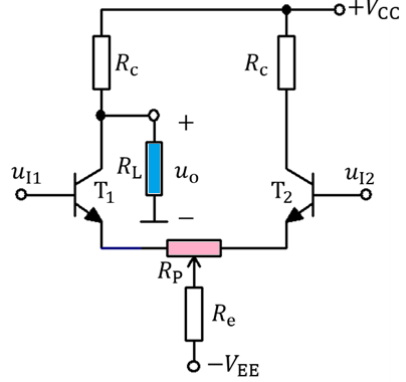
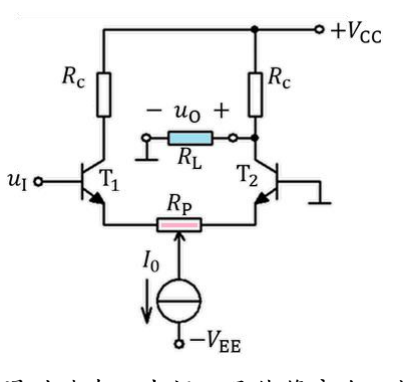
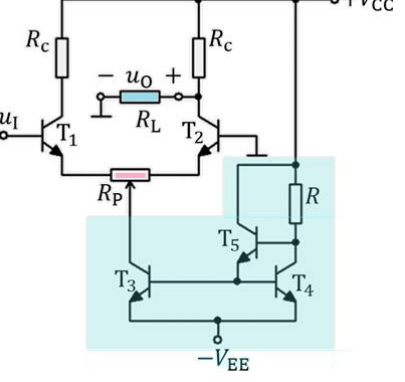
举例 电路	
画出交流等效电路	
第一步 计算第二级的输入电阻 R_{i2}	$R_{i2} = R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}$
第二步 计算 $\dot{A}_{u1}$	$\dot{A}_{u1} = -\frac{g_m(R_4 \parallel R_{i2})}{1 + g_m R_5}$ 注意：第二级的输入电阻R_{i2}是第一级的负载R_{L1}
第三步 计算 $\dot{A}_{u2}$	$\dot{A}_{u2} = \frac{-\beta R_8}{r_{be}}$ 第二级的计算跟基本放大电路相同
第三步 计算 $\dot{A}_u$	$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$
第四步 计算 R_i 和 R_o	$R_i = R_3 + (R_1 \parallel R_2)$ $R_o = R_8$
复合管的形成	判断能否形成复合管，若能判断类型和各极

差分放大电路（双端输出）

输出方式	双端输出		
输入方式	双端输入		单端输入
长尾类型	电阻 R_e	恒流源	镜像电流源
举例电路	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样
差模信号	$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$		$u_{Id} = u_1$
共模信号	$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2}$		$u_{Ic} = \frac{u_1}{2}$
静态工作点 Q	$V_{EE} = I_{BQ1}R_b + U_{BEQ1} + I_{EQ1}\frac{R_p}{2} + 2I_{EQ1}R_e$ $I_{BQ1} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ1}}{R_b + (1 + \beta)\left(\frac{R_p}{2} + 2R_e\right)}$ $I_{CQ1} = \beta I_{BQ1}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= (V_{CC} - I_{CQ1}R_c) - (0 - I_{BQ1}R_b - U_{BEQ1})$ $U_{OQ} = 0V$ （理想对称条件下双端输出差分放大电路的静态输出电压为 0，R_L 没有直流电流流过） T_1 和 T_2 的静态工作点相同	$I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = \frac{I_o}{2}$ $I_{BQ1} = \frac{I_{CQ1}}{\beta}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= (V_{CC} - I_{CQ1}R_c) - (0 - I_{BQ1}R_b - U_{BEQ1})$ $U_{OQ} = 0V$ （理想对称条件下双端输出差分放大电路的静态输出电压为 0，R_L 没有直流电流流过） T_1 和 T_2 的静态工作点相同	$I_R = \frac{V_{CC} - (-V_{EE} + U_{BE4} + U_{BE5})}{R}$ $I_{CQ3} \approx I_R \text{ (镜像电流源特性)}$ $I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = \frac{I_{CQ3}}{2}$ $I_{BQ1} = \frac{I_{CQ1}}{\beta}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= (V_{CC} - I_{CQ1}R_c) - (0 - U_{BEQ1})$ $U_{OQ} = 0V$ （理想对称条件下双端输出差分放大电路的静态输出电压为 0，R_L 没有直流电流流过） T_1 和 T_2 的静态工作点相同

差模交流等效电路		
r_{be} 的计算	$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$	
差模电压放大倍数 A_{ud}	$A_{ud} = \frac{-\beta \left(R_c \parallel \frac{R_L}{2} \right)}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2}}$	$A_{ud} = \frac{-\beta \left(R_c \parallel \frac{R_L}{2} \right)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2}}$
共模电压放大倍数 A_{uc}	$A_{uc} = 0$ 完全对称的双端输出差分放大电路对共模信号没有放大作用	
共模抑制比	$K_{CMR} = \left \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right = \infty$	
差模输入电阻	$R_{id} = 2 \left[R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2} \right]$	$R_{id} = 2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2} \right]$
输出电阻	$R_o = 2R_c$	
输出电压	$U_o = A_{ud}u_{Id} + A_{uc}u_{Ic} + U_{OQ} = A_{ud}u_{Id} \quad (\text{其中 } A_{uc} = 0 \quad U_{OQ} = 0V)$	

差分放大电路（单端输出）

输出方式	双端输出		
输入方式	双端输入	单端输入	
长尾类型	电阻 R_e	恒流源	镜像电流源
举例电路	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样	 设滑动端在正中间，晶体管完全一样
差模信号	$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$	$u_{Id} = u_I$	
共模信号	$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2}$	$u_{Ic} = \frac{u_I}{2}$	
静态工作点 Q	$V_{EE} = U_{BEQ1} + I_{EQ1} \frac{R_p}{2} + 2I_{EQ1}R_e$ $I_{BQ1} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ1}}{(1 + \beta) \left(\frac{R_p}{2} + 2R_e \right)}$ $I_{CQ1} = \beta I_{BQ1}$ T_1和T_2的输入回路相同，所以 $I_{BQ1} = I_{BQ2} \quad I_{CQ1} = I_{CQ2}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= \left[\frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_c + R_L} - I_{CQ1}(R_c \parallel R_L) \right] - (0 - U_{BEQ1})$ $U_{CEQ2} = U_{CQ2} - U_{EQ2}$ $= (V_{CC} - I_{CQ2}R_c) - (0 - U_{BEQ2})$ $U_{OQ} = U_{CQ1}$	$I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = \frac{I_o}{2}$ $I_{BQ1} = \frac{I_{CQ1}}{\beta}$ T_1和T_2的输入回路相同，所以 $I_{BQ1} = I_{BQ2} \quad I_{CQ1} = I_{CQ2}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= (V_{CC} - I_{CQ1}R_c) - (0 - U_{BEQ1})$ $U_{CEQ2} = U_{CQ2} - U_{EQ2}$ $= \left[\frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_c + R_L} - I_{CQ2}(R_c \parallel R_L) \right] - (0 - U_{BEQ2})$ $U_{OQ} = U_{CQ2}$	$I_R = \frac{V_{CC} - (-V_{EE} + U_{BE4} + U_{BE5})}{R}$ $I_{CQ3} \approx I_R \text{ (镜像电流源特性)}$ $I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = \frac{I_{CQ3}}{2}$ $I_{BQ1} = \frac{I_{CQ1}}{\beta}$ T_1和T_2的输入回路相同，所以 $I_{BQ1} = I_{BQ2} \quad I_{CQ1} = I_{CQ2}$ $U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ1}$ $= (V_{CC} - I_{CQ1}R_c) - (0 - U_{BEQ1})$ $U_{CEQ2} = U_{CQ2} - U_{EQ2}$ $= \left[\frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_c + R_L} - I_{CQ2}(R_c \parallel R_L) \right] - (0 - U_{BEQ2})$ $U_{OQ} = U_{CQ2}$

差模交流等效电路		
差模电压放大倍数 A_{ud}	$A_{ud} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2}}$ 注意：输入和输出为反相	$A_{ud} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2}}$ 注意：输入和输出为同相
r_{be} 的计算	$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$	
画一边 共模交流等效电路		
共模电压放大倍数 A_{uc}	$A_{uc} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} + 2(1 + \beta)R_e}$	由于恒流源交流等效电阻 $r_o \approx \infty$ 集电极和发射极之间的交流等效电阻 $r_{ce} \approx \infty$ $A_{uc} = 0$
共模抑制比 K_{CMR}	$K_{CMR} = \frac{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} + 2(1 + \beta)R_e}{2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right]}$	$K_{CMR} = \left \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right = \infty$
差模输入电阻	$R_{id} = 2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right]$	
输出电阻	$R_o = R_C$	
输出电压	$U_o = A_{ud}u_{id} + A_{uc}u_{ic} + U_{OQ}$	

放大电路频率响应总结

以下放大电路中，设反馈网络均为纯电阻网络（反馈网络没有附加相移）

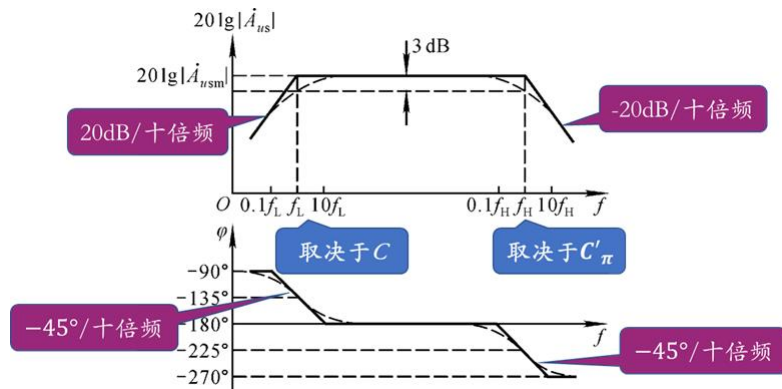
一、单管放大电路（共射电路为例）

(1) 放大倍数表达式

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_{usm} \cdot \frac{\left(j\frac{f}{f_L}\right)}{\left(1 + j\frac{f}{f_L}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1 + j\frac{f}{f_H}\right)}$$

其中 $\dot{A}_{usm}$ 为中频时的源电压放大倍数，是负值。 f_L 为下限截止频率， f_H 为上限截止频率。

(2) 波特图



共射放大电路，中频时输出与输入反相，放大倍数为负，中频段的相位差为 -180° 。

(3) 单管放大电路组成的负反馈放大电路的稳定性分析

设反馈网络为纯电阻网络-----反馈网络无附加相移，即 $\varphi_F = 0$

① 单管放大电路的高频时的最大附加相移 -90° ，不满足自激振荡的相位平衡条件 $\varphi_A + \varphi_F = (2n + 1)\pi$

其中 n 为整数，所以单管放大电路不会产生高频自激振荡。

② 低频时主要看电路中的耦合电容和旁路电容的个数，如果总和为 3 或 3 以上，则有可能产生低频自激振荡。否则不会产生低频自激振荡。

二、多级放大电路

设反馈网络为纯电阻网络-----反馈网络无附加相移，即 $\varphi_F = 0$

(1) 两级放大电路

① 高频时的最大附加相移 -180° ，但此时放大增益严重下降，几乎为零，不满足自激振荡的幅值平衡条件 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ ，所以两级放大电路不会产生高频振荡。

② 低频时主要看电路中的耦合电容和旁路电容的个数，如果总和为 3 或 3 以上，则有可能产生低频自激振荡。否则不会产生低频自激振荡。

(2) 三级放大电路

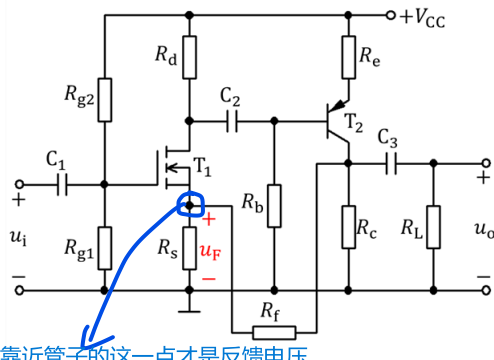
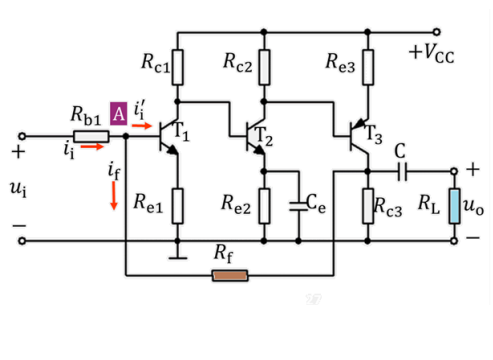
① 高频时的最大附加相移 -270° ，有可能产生高频自激振荡。

② 低频时主要看电路中的耦合电容和旁路电容的个数，如果总和为 3 或 3 以上，则有可能产生低频自激振荡。否则不会产生低频自激振荡。

三、举例

参考习题课

深度负反馈放大电路（电压反馈）

反馈组态	电压串联	电压并联
举例电路	 靠近管子的这一点才是反馈电压	
深度负反馈	虚断 $i_g = 0$; 虚短 $u_{gs} = 0$ $u_i \approx u_F$	虚断 $i_{b1} = 0$; 虚短 $u_{be1} = 0$ $u_A \approx 0$ $i_i \approx i_f$
反馈系数 $\dot{F}$	$\dot{F} = \frac{u_F}{u_o} = \frac{R_s}{R_s + R_f}$	$\dot{F} = \frac{i_f}{u_o} = -\frac{1}{R_f}$
放大增益 $\dot{A}_f$	$\dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_s + R_f}{R_s}$	$\dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}} = -R_f$
电压放大增益 $\dot{A}_{uf}$	$\dot{A}_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \dot{A}_f = \frac{R_s + R_f}{R_s} = 1 + \frac{R_f}{R_s}$ (与同相比例运算电路类似)	$\dot{A}_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{u_o}{R_{b1} i_f} \approx \frac{1}{R_{b1}} \dot{A}_f = -\frac{R_f}{R_{b1}}$ (与反相比例运算电路类似)
$\dot{A}_{uf}$ 和 $\dot{A}_f$ 的关系	$\dot{A}_{uf} \approx \dot{A}_f$ $\dot{A}_{uf}$ 与负载无关	$\dot{A}_{uf} \approx \frac{1}{R_{b1}} \dot{A}_f$ (R_{b1} 为输入电阻) $\dot{A}_{uf}$ 与负载无关
对输入电阻的影响	串联反馈增大输入电阻	并联反馈减小输入电阻
对输出电阻的影响	电压反馈减小输出电阻	
对输出电压的影响	电压反馈稳定输出电压，提高带负载能力	
对输出电流的影响	-----	

深度负反馈放大电路（电流反馈）

反馈组态	电流串联	电流并联
电路图		
深度负反馈	虚断 $i_{b1} = 0$; 虚短 $u_{be} = 0$ $u_i \approx u_f$	虚断 $i_{e1} = 0$; 虚短 $u_{eb1} = 0$ $u_A \approx 0$ $i_i \approx i_f$
注意输出电流 i_o 的位置		
反馈系数 $\dot{F}$	$i_f = \frac{i_o R_7}{R_2 + R_6 + R_7}$ $\dot{F} = \frac{u_f}{i_o} = \frac{i_f R_2}{i_o} = \frac{R_2 R_7}{R_2 + R_6 + R_7}$	$i_f = \frac{i_o R_{c2}}{R_f + R_{c2}}$ $\dot{F} = \frac{i_f}{i_o} = \frac{R_{c2}}{R_f + R_{c2}}$
放大增益 $\dot{A}_f$	$\dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_2 + R_6 + R_7}{R_2 R_7}$	$\dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_f + R_{c2}}{R_{c2}}$
电压放大增益 $\dot{A}_{uf}$	$\dot{A}_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{i_o R_L}{u_f} = \dot{A}_f R_L$ $= \frac{(R_2 + R_6 + R_7) R_L}{R_2 R_7}$	$\dot{A}_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{i_o (R_{e2} \parallel R_L)}{i_f R_{e1}} = \dot{A}_f \frac{(R_{e2} \parallel R_L)}{R_{e1}}$ $= \frac{(R_{e2} \parallel R_L)(R_f + R_{c2})}{R_{e1} R_{c2}}$
$\dot{A}_{uf}$ 和 $\dot{A}_f$ 的关系	$\dot{A}_{uf} \approx \dot{A}_f R'_L \text{ (本题中 } R'_L = R_L \text{)}$ $\dot{A}_{uf}$ 与负载有关	$\dot{A}_{uf} \approx \dot{A}_f \frac{R'_L}{R_{e1}}$ (本题中 $R'_L = R_{e2} \parallel R_L$) ($R_{e1}$ 为输入电阻) $\dot{A}_{uf}$ 与负载有关
对输入电阻的影响	串联反馈增大输入电阻	并联反馈减小输入电阻
对输出电阻的影响	电流反馈增大输出电阻	
对输出电压的影响	-----	
对输出电流的影响	电流反馈稳定输出电流 i_o	

负反馈对电路的影响

目的	电路引入的反馈	目的	电路引入的反馈
稳定静态工作点	直流---负---反馈	实现电流-电压转换	电压并联负反馈
改善放大电路的性能，包括： 1、稳定放大倍数 2、改变输入电阻和输出电阻 3、抑制温漂 4、扩展频带 5、减小非线性失真	交流---负---反馈	实现电压-电流转换	电流串联负反馈
稳定输出电压	电压---负---反馈	稳定电压放大倍数	电压串联负反馈
稳定输出电流	电流---负---反馈	稳定电流放大倍数	电流并联负反馈
增大输入电阻	串联---负---反馈	增大从信号源索取的电流	并联负反馈
减小输入电阻	并联---负---反馈	减小从信号源索取的电流	串联负反馈
增大输出电阻	电流---负---反馈	增大从信号源索取的电压	串联负反馈
减小输出电阻	电压---负---反馈	减小从信号源索取的电压	并联负反馈

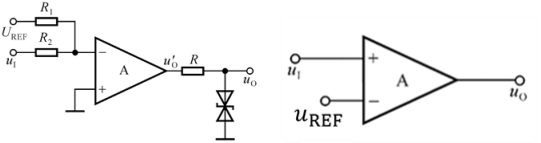
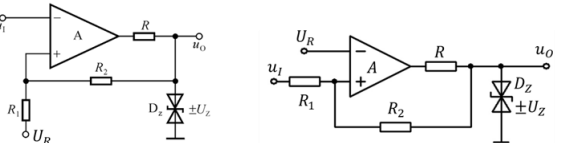
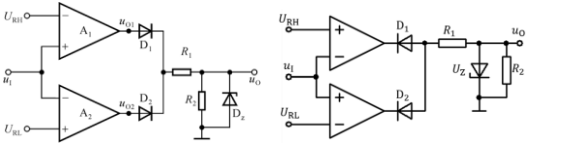
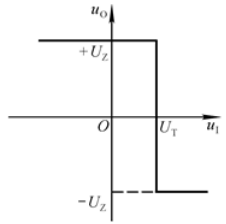
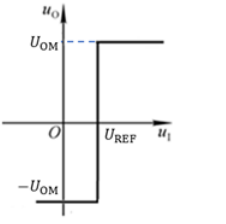
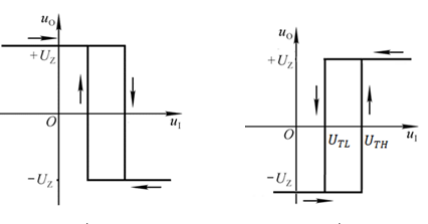
基本运算电路

电路名称	比例运算电路		求和运算电路		减法运算电路
	反相比例运算电路	同相比例运算电路	反相求和运算电路	同相求和运算电路	
典型电路					
反馈极性	负反馈	负反馈	负反馈	负反馈	负反馈
输出电压	$u_o = -\frac{R_f}{R} u_i$	$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_p$ *公式中是u_p 把$u_p = u_i$带入上式, 则 $u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_i$	$u_o = -R_f \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right)$	$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_p \text{ (同相比例)}$ *公式中是u_p (1) 把u_p 电压的表达式带入上式, 则 $u_o = \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_3}{R \parallel R_f} R_f \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right)$ (2) 若$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = R \parallel R_f$, 则 $u_o = R_f \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right)$	$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_p - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$ *公式中是u_p (1) 把$u_p = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$ 带入上式, 则 $u_o = R_f \left[\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 \parallel R_f} \cdot \frac{u_{i2}}{R_2} - \frac{u_{i1}}{R_1} \right]$ (2) 若$R_2 \parallel R_3 = R_1 \parallel R_f$, 则 $u_o = R_f \left(\frac{u_{i2}}{R_2} - \frac{u_{i1}}{R_1} \right)$
注意点	输出电压超过运放的最大输出电压时运放进入非线性区				

积分电路

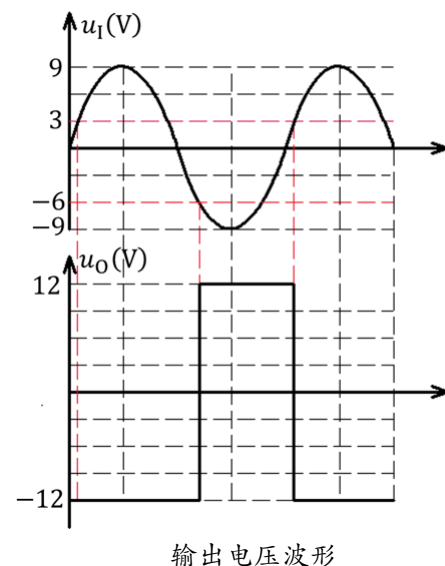
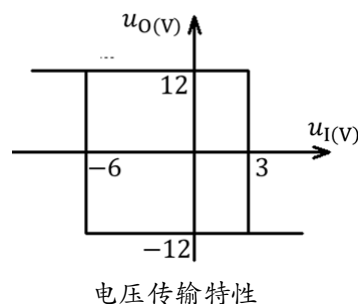
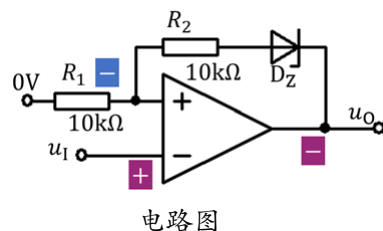
电路名称	运算电路		
	基本积分电路	积分电路（反相端输入信号）	积分电路（同相端输入信号）
典型电路			
反馈极性	负反馈	负反馈	负反馈
输出电压	电容两端的电压为 $u_C(t_2) = \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_C(t_1)$ 输出电压为 $u_O(t_2) = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_O(t_1)$	R_2单独作用时，电路为反相比例运算电路 $u'_O(t_2) = -\frac{R_2}{R_1} u_i(t_2)$ C单独作用时，电路为基本积分电路 $u''_O(t_2) = -\left[\frac{1}{R_1 C} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_C(t_1) \right]$ R_2和C同时作用时输出电压为 $u_O(t_2) = u'_O(t_2) + u''_O(t_2)$	电容两端的电压为（注意电流的假设方向） $u_C = \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_C(t_1)$ 输出电压为 $u_O = u_i + u_C = u_i + \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_C(t_1)$
注意点	各段的初始电压；输出电压超过运放的最大输出电压时运放进入非线性区；输入信号跳变点的状态		

电压比较器

电路名称	电压比较器		
	单限比较器	滞回比较器	窗口比较器
典型电路			
反馈极性	无反馈（开环）	正反馈	无反馈（开环）
输出电压	有限幅电路时根据限幅电路计算出输出电压 u_{OH} 、 u_{OL} 如果没有限幅电路，则 $u_{OH} = +U_{OM}$ $u_{OL} = -U_{OM}$ 其中 U_{OM} 为运放的最大输出电压，题干中会给定		
计算阈值电压	写出 u_P 和 u_N 的表达式， 令 $u_P = u_N$ ，得出的 u_I 就是阈值电压 U_T		
阈值电压个数	1 个	2 个	2 个
输入信号	若输入信号加在同相输入端，则输入和输出为同相； 若输入信号加在反相输入端，则输入和输出为反相；		
电压传输特性	 反相	 同相	 反相 同相
u_O 的波形	根据给定的输入信号画出输出电压		
注意点	注意电压比较器输出电压的初始值		

电压比较器计算步骤举例

理想集成运算放大器构成的电路如图所示, 输入电压 $u_1 = 9 \sin t(\text{V})$, 输出电压初始值为 -12V , 已知集成运放的输出电压最大可达 $\pm 12\text{V}$, 稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 6\text{V}$, 正向导通压降可忽略。画出电路的电压传输特性及 u_O 的波形。



1、判断电路的反馈极性：

若为正反馈，该电路为电压比较器；若为负反馈，该电路为运算电路。本电路引入为正反馈，所以它是滞回比较器

2、分析限幅电路，确定输出电压的大小：

该电路没有限幅电路，所以根据题干中给定的条件集成运放的输出电压最大可达 $\pm 12\text{V}$ ，来确定输出电压。

$$U_{OH} = +12\text{V} \quad U_{OL} = -12\text{V}$$

3、稳压管的工作状态分析

$u_O = U_{OL} = -12\text{V}$ 时稳压管正向导通，题干给出正向导通压降可忽略，所以这时稳压管可视为导线。

$u_O = U_{OH} = +12\text{V}$ 时稳压管稳压，稳压管两端的电压（阴极电压高、阳极电压低）为 6V 。

4、阈值电压的计算：

注意：电压 < 0 才是导通（从GND到 u_O ），电压 > 0 是截止（从 u_O 到GND）

$$u_O = U_{OL} = -12\text{V} \text{ 时 } U_{T1} = 0 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} (0 - U_{OL}) = -6\text{V}$$

$$u_O = U_{OH} = 12\text{V} \text{ 时 } U_{T2} = 0 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} [0 - (U_{OH} - U_Z)] = 3\text{V}$$

5、输入信号加在反相输入端，所以输入和输出为反相。电压传输特性为如上图所示。

6、输出电压波形如上图所示。注意题干给定的条件输出电压初始值为 -12V 。

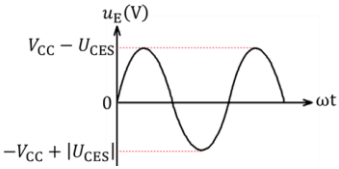
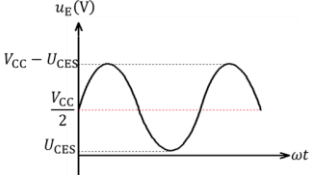
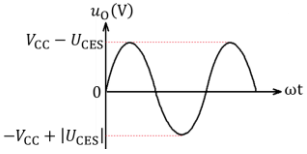
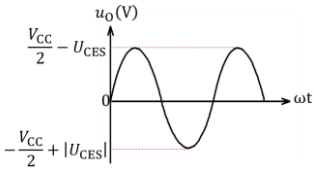
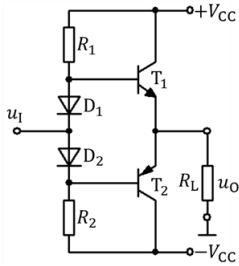
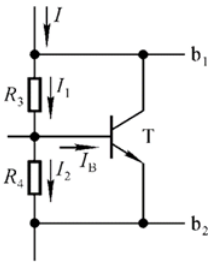
OCL 功率放大电路和 OTL 功率放大电路的比较

	OCL	OTL
电路图		
输入信号	$u_i = U_{IM} \sin \omega t (V)$	$u_i = \frac{V_{CC}}{2} + U_{IM} \sin \omega t (V)$
输出功率 P_o	$P_o = \frac{U_o^2}{R_L}$ U_o 为有效值 $P_o = \frac{U_{oM}^2}{2R_L}$ U_{oM} 为峰值	$P_o = \frac{U_o^2}{R_L}$ U_o 为有效值 $P_o = \frac{U_{oM}^2}{2R_L}$ U_{oM} 为峰值
最大输出功率 P_{om}	$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$	$P_{om} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES})^2}{2R_L}$
直流电源提供功率 P_V	$P_V = \frac{2V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L}$ $P_{Vmax} = \frac{2V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{\pi R_L}$	$P_V = \frac{2\frac{V_{CC}}{2}U_{OM}}{\pi R_L} = \frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L}$ $P_{Vmax} = \frac{2\frac{V_{CC}}{2}(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES})}{\pi R_L}$
两个管子的总耗 P_T	$P_T = P_V - P_o$ $P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$	$P_T = P_V - P_o$ $P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$
效率 η	$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{OM}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$ $\eta_{max} \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$	$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{OM}}{\frac{V_{CC}}{2}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}}{\frac{V_{CC}}{2}}$ $\eta_{max} \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$
最大集电极电流 I_{Cmax} 集电极最大允许电流 I_{CM}	$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - U_{CES} }{R_L}$ $I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L}$	$I_{Cmax} = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} }{R_L}$ $I_{CM} \geq \frac{\frac{V_{CC}}{2}}{R_L}$
集电极最大功率 P_{T1max} 集电极最大允许耗散功率 P_{CM}	$P_{T1max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$ $U_{CES} = 0$ 时 $P_{CM} \geq 0.2P_{omax}$	$P_{T1max} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2})^2}{\pi^2 R_L}$ $U_{CES} = 0$ 时 $P_{CM} \geq 0.2P_{omax}$
最大管压降 U_{CEmax} 集电极最大允许反向电压 $U_{(BR)CEO}$	$U_{CEmax} = 2V_{CC} - U_{CES} $ $U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}$	$U_{CEmax} = 2\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} $ $U_{(BR)CEO} \geq V_{CC}$

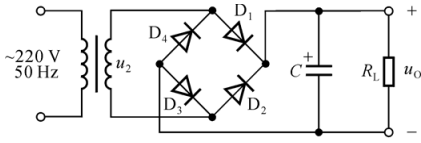
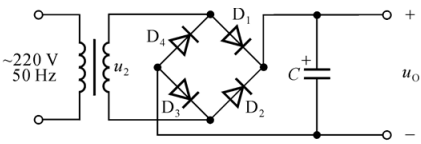
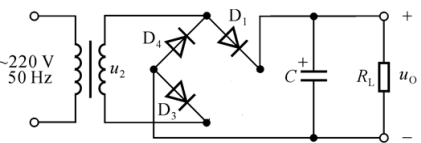
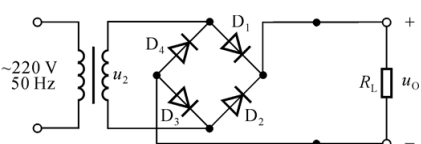
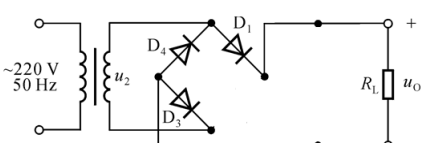
发射极电压波形		
输出交流电压波形		
问题和解决方法	问题：出现交越失真 解决方法：优化电路，使两个晶体管静态时处于微导通状态	
消除失真的典型方法		

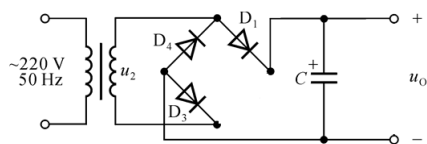
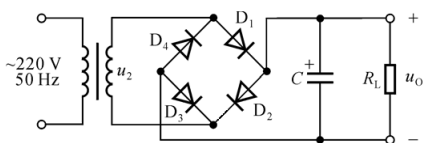
OCL 功率放大电路和 OTL 功率放大电路的比较

	OCL	OTL
电路图		
输入信号	$u_i = U_{IM} \sin \omega t (V)$	$u_i = \frac{V_{CC}}{2} + U_{IM} \sin \omega t (V)$
输出功率 P_o	$P_o = \frac{U_o^2}{R_L}$ U_o 为有效值 $P_o = \frac{U_{oM}^2}{2R_L}$ U_{oM} 为峰值	$P_o = \frac{U_o^2}{R_L}$ U_o 为有效值 $P_o = \frac{U_{oM}^2}{2R_L}$ U_{oM} 为峰值
最大输出功率 P_{om}	$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$	$P_{om} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} \right)^2}{2R_L}$
直流电源提供功率 P_V	$P_V = \frac{2V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L}$ $P_{Vmax} = \frac{2V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{\pi R_L}$	$P_V = \frac{2\frac{V_{CC}}{2}U_{OM}}{\pi R_L} = \frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L}$ $P_{Vmax} = \frac{2\frac{V_{CC}}{2}\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} \right)}{\pi R_L}$
两个管子的总耗 P_T	$P_T = P_V - P_o$ $P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$	$P_T = P_V - P_o$ $P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$
效率 η	$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{OM}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$ $\eta_{max} \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$	$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{OM}}{\frac{V_{CC}}{2}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}}{\frac{V_{CC}}{2}}$ $\eta_{max} \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$
最大集电极电流 I_{Cmax} 集电极最大允许电流 I_{CM}	$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - U_{CES} }{R_L}$ $I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L}$	$I_{Cmax} = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} }{R_L}$ $I_{CM} \geq \frac{\frac{V_{CC}}{2}}{R_L}$
集电极最大功率 P_{T1max} 集电极最大允许耗散功率 P_{CM}	$P_{T1max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$ $P_{CM} \geq 0.2P_{omax}$	$P_{T1max} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2}\right)^2}{\pi^2 R_L}$ $P_{CM} \geq 0.2P_{omax}$
最大管压降 U_{CEmax} 集电极最大允许反向电压 $U_{(BR)CEO}$	$U_{CEmax} = 2V_{CC} - U_{CES} $ $U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}$	$U_{CEmax} = 2\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} $ $U_{(BR)CEO} \geq V_{CC}$

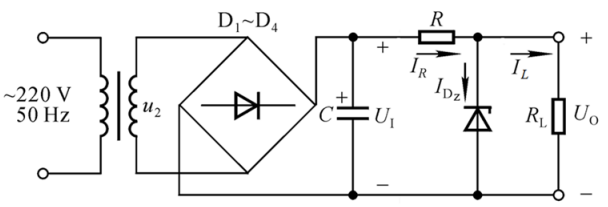
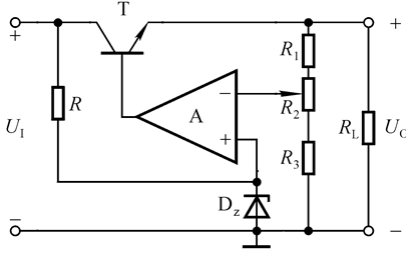
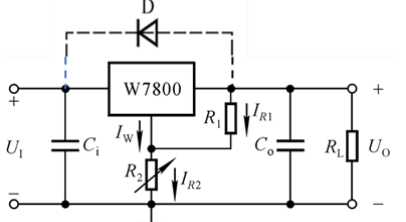
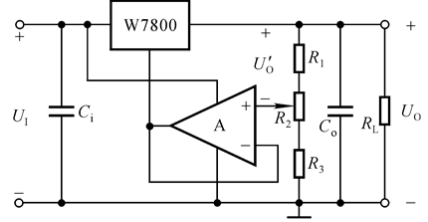
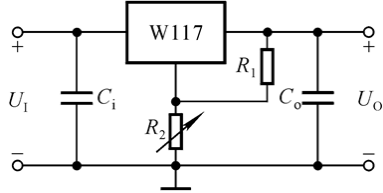
发射极电压波形		
输出交流电压波形		
问题和解决方法	问题：出现交越失真 解决方法：优化电路，使两个晶体管静态时处于微导通状态	
消除失真的典型方法	 	

整流滤波电路的总结

电路 ($u_2 = \sqrt{2}U_2\sin\omega t$)	功能	输出电压平均值和电流	电容和二极管的选择	适用场合
设变压器副边电压的表达式为 $u_2 = \sqrt{2}U_2\sin\omega t$ 其中 U_2 为有效值				
 电路正常状态	桥式整流滤波电路（电容滤波）	当 $R_L C = (3\sim 5)\frac{T}{2}$ 时 $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$	C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$	小电流负载
 R_L 断开	空载桥式整流滤波电路（电容滤波）	$U_{O(AV)} = \sqrt{2}U_2 \approx 1.4U_2$	C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$	小电流负载
 某一二极管（本图中 D_2）断开	半波整流滤波电路（电容滤波）	当 $R_L C = (3\sim 5)\frac{T}{2}$ 时 $U_{O(AV)} \approx 1.0U_2$	C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$	小电流负载
 电容断开	桥式整流电路	$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2$ $I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.9U_2}{R_L}$	二极管的最大整流电流 $I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L}$ 因为每一个二极管只有一般周期有电流流过 二极管最高反向工作电压 $U_{RM} > 1.1 \times \sqrt{2}U_2$	
 一个二极管（本图中 D_2）和电容同时断开	半波整流电路	$U_{O(AV)} \approx 0.45U_2$ $I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$	二极管的最大整流电流 $I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L}$ 二极管最高反向工作电压 $U_{RM} > 1.1 \times \sqrt{2}U_2$	

 一个二极管（本图中D_2）、R_L断开同时断开	空载半波整流滤波电路（电容滤波）	$U_{O(AV)} \approx \sqrt{2}U_2$	C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$	小电流负载
 某一二极管（本图中D_2）反接	二极管烧毁，甚至烧坏变压器	-----	-----	-----

稳压电路的总结

电路名称	稳压管稳压电路		串联型稳压电路
典型电路			
输出电压	$U_O = U_Z$		$\frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_2 + R_3} \leq U_O \leq \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_3}$
输出电流	$I_{Lmax} - I_{Lmin} \leq I_{ZM} - I_Z$		$I_L = I_E - I_{R1} \approx I_E$
限流电阻的选择范围	$\frac{U_{Imax} - U_Z}{I_{ZM} + I_{Lmin}} < R < \frac{U_{Imin} - U_Z}{I_Z + I_{Lmax}}$		$\frac{U_{Imax} - U_Z}{I_{ZM}} < R < \frac{U_{Imin} - U_Z}{I_Z}$
电路名称	集成稳压电路		
典型电路			
输出电压	$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U'_O + I_W R_2$ U'_O 为三端稳压器基准电压（输出端和公共端之间的压差）I_W 为几毫安	$\frac{(R_1 + R_2 + R_3)U'_O}{R_2 + R_1} \leq U_O \leq \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U'_O}{R_1}$	$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{REF}$ $U_{REF} = U_{\text{输出端}} - U_{\text{调整端}} = 1.25V$ 调整端电流只有几十微安，可忽略
电阻的选择	根据给定的条件来选择（看课件例题）		
电容的作用	C_i 消除自激振荡（小）	C_o 消除高频噪声（大）	D 使 C_o 不通过稳压器放电，保护调整管